Tín Hiệu và Hệ Thống

Chương 5: Biến đổi Z và ứng dụng cho phân tích hệ thống tuyến tính bất biến rời rạc

VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY, HANOI
VNU UNIVERSITY OF ENGINEERING & TECHNOLOGY

FACULTY OF ELECTRONICS
& TELECOMMUNICATIONS

BIẾN ĐỔI Z

❑ **Biến đổi Fourier** đóng một vai trò quan trọng trong việc phân tích và biểu diễn các hệ thống và tín hiệu thời gian rời rạc, nhưng không hội tụ cho tất cả các tín hiệu.

- Continuous systems: **Biến đổi Laplace là dạng tổng quát của biến đổi Fourier.**
- Discrete systems : **biến đổi z, khái quát hóa của DTFT, hội tụ cho các lớp tín hiệu rộng hơn.**

❑ **Motivation of z-transform:**

- The Fourier transform does not converge for all sequences and it is useful to have a generalization of the Fourier transform.
- In analytical problems the z-Transform notation is more convenient than the Fourier transform notation.

BIẾN ĐỔI Z

Đáp ứng của hệ LTI: $y[n] = H\{x[n]\} = h[n] * x[n]$

$$= \sum_{k=-\infty}^{\infty} h[k]x[n-k]$$

Lối vào: $x[n] = z^n$ ➡ Hàm truyền:

Lối ra: $y[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} h[k]z^{n-k}$

$$= z^n \left(\sum_{k=-\infty}^{\infty} h[k]z^{-k} \right)$$

$$H(z) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} h[k]z^{-k}$$

$$y[n] = \mathrm{T}\{z^n\} = H(z)z^n$$

BIẾN ĐỔI Z

Định nghĩa

Với tín hiệu rời rạc $x[n]$, biến đổi Z của $X(z)$ (biến đổi hai phía) được định nghĩa bởi:

$$X(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n] z^{-n} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n] (re^{j\Omega})^{-n} \Leftrightarrow X(s) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) e^{-st} dt$$

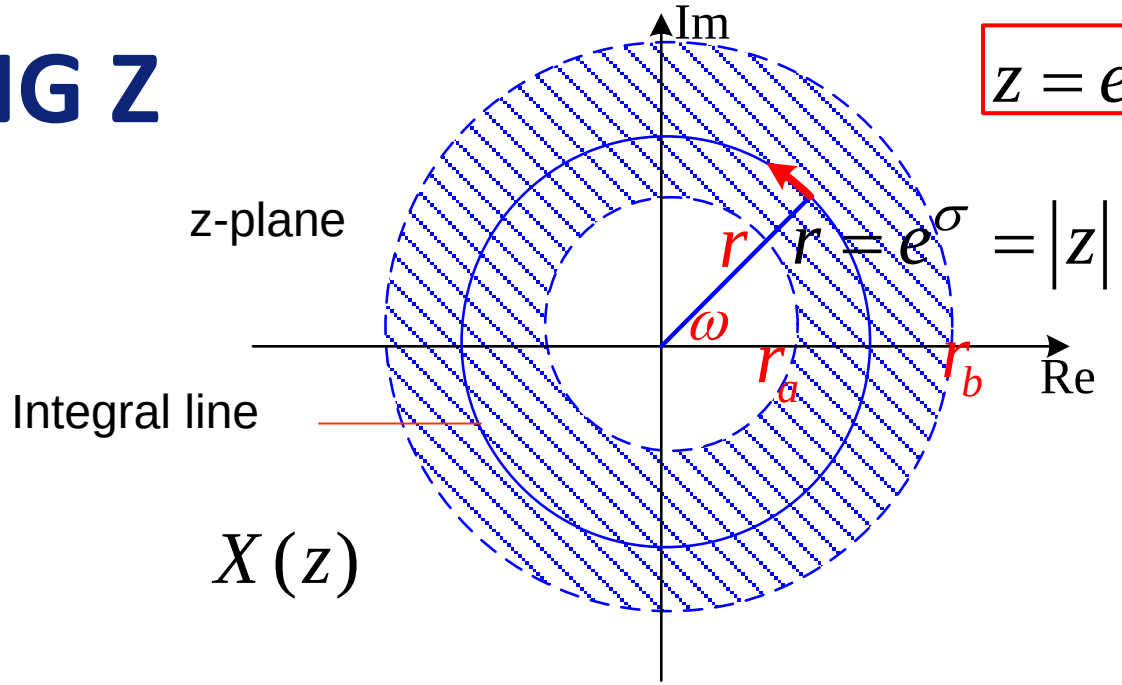
Với $z = re^{j\Omega}$

Biến đổi z (nhân với thời gian lấy mẫu T) của một tín hiệu rời rạc theo thời gian $x(nT)$ với

$T \to 0$ tương đương với biến đổi Laplace của tín hiệu liên tục theo thời gian $x(t)$.

MẶT PHẲNG Z

$$z = e^{\sigma} \cdot e^{j\omega} = re^{j\omega}$$



Biến đổi Laplace ⟺ Tín hiệu liên tục

Biến đổi z ⟺ Tín hiệu rời rạc

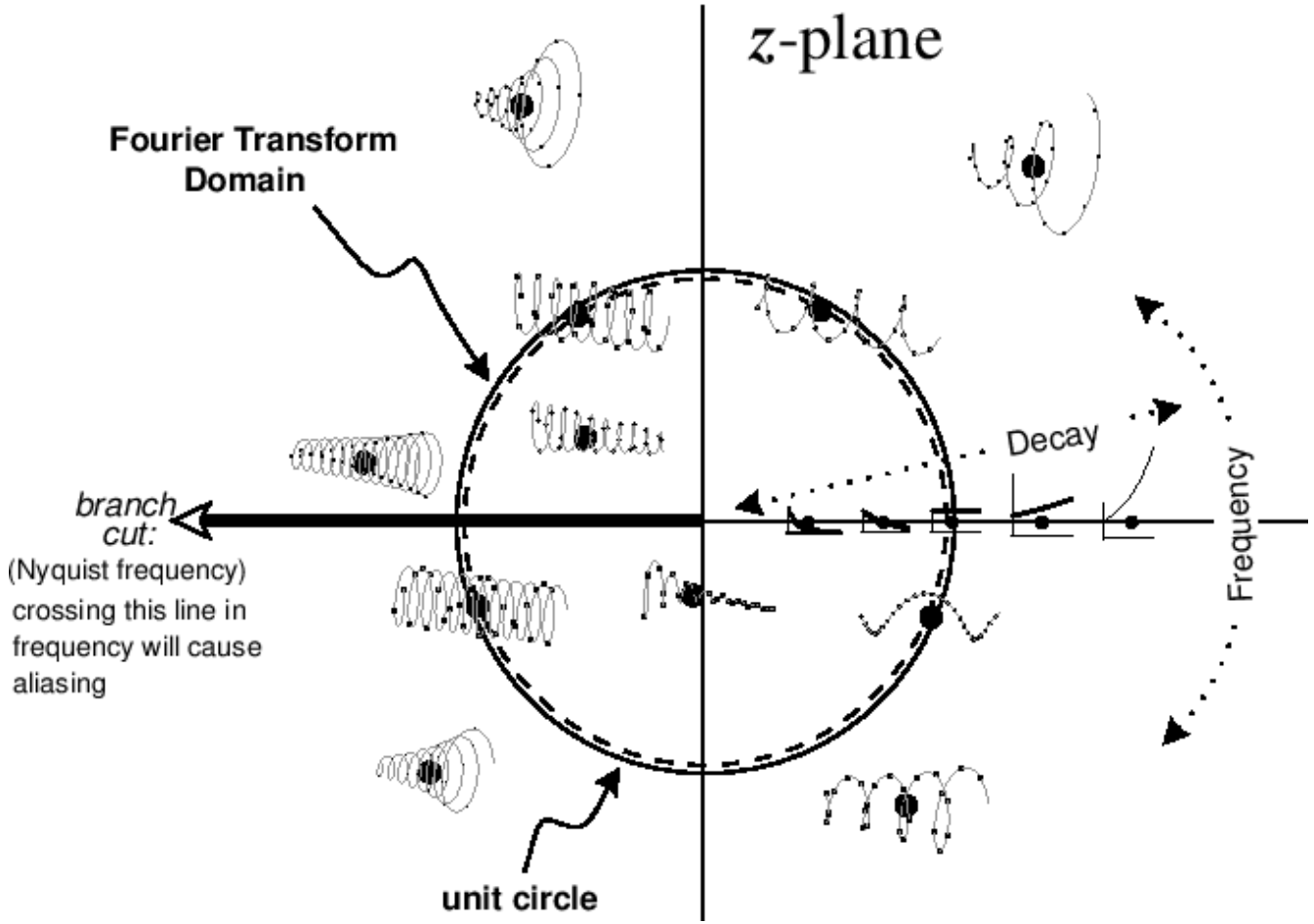
} *relation*

$$z = e^{sT} = e^{(\sigma + j\Omega)T} = e^{\sigma T} \cdot e^{j\Omega T} = re^{j\omega}$$

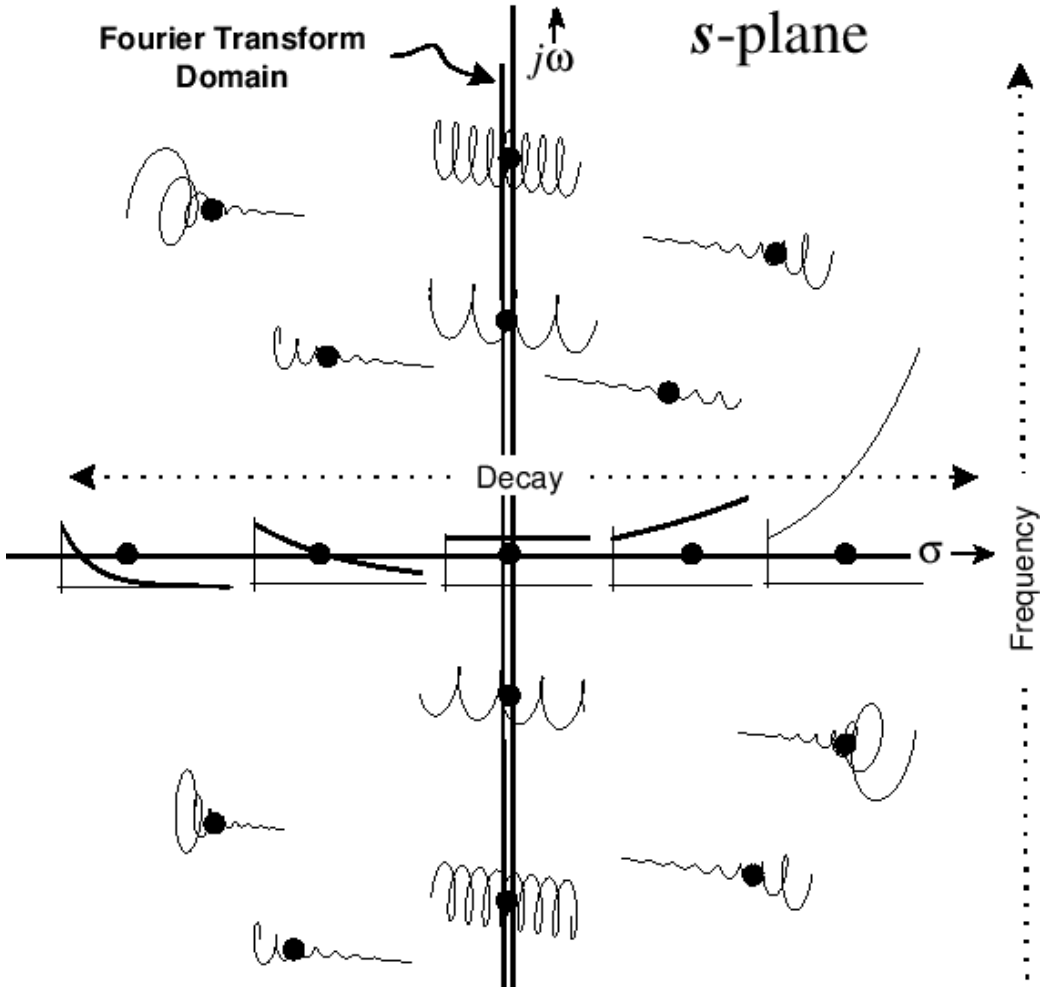
Do vậy: $\begin{cases} r = e^{\sigma T} \\ \omega = \Omega T \end{cases}$ ⟺ relation between s and z

MẶT PHẲNG Z VS MẶT PHẲNG S

Domain of z-transforms



Domain of Laplace transforms



BIẾN ĐỔI Z

Biến đổi Z một phía (unilateral) cho bởi:

$$X_I(z) = \sum_{n=0}^{\infty} x[n] z^{-n}$$

Biến đổi Z một phía và hai phía tương đương nhau nếu $x[n] = 0$ với $n < 0$.

Ký hiệu:

$$X(z) = Z\{x[n]\}$$

$x[n] \leftrightarrow X(z)$ gọi là cặp biến đổi Z.

BIẾN ĐỔI Z

Vùng hội tụ

Khoảng giá trị của z đảm bảo cho biến đổi Z hội tụ được gọi là vùng hội tụ ROC (Region of Convergence).

$$X(z)=\sum_{n=-\infty}^{\infty}x[n]z^{-n} \quad \xrightarrow{z=re^{jw}} \quad X\left(re^{jw}\right)=\sum_{n=-\infty}^{\infty}\left(x[n]r^{-n}\right)e^{-jwn}$$

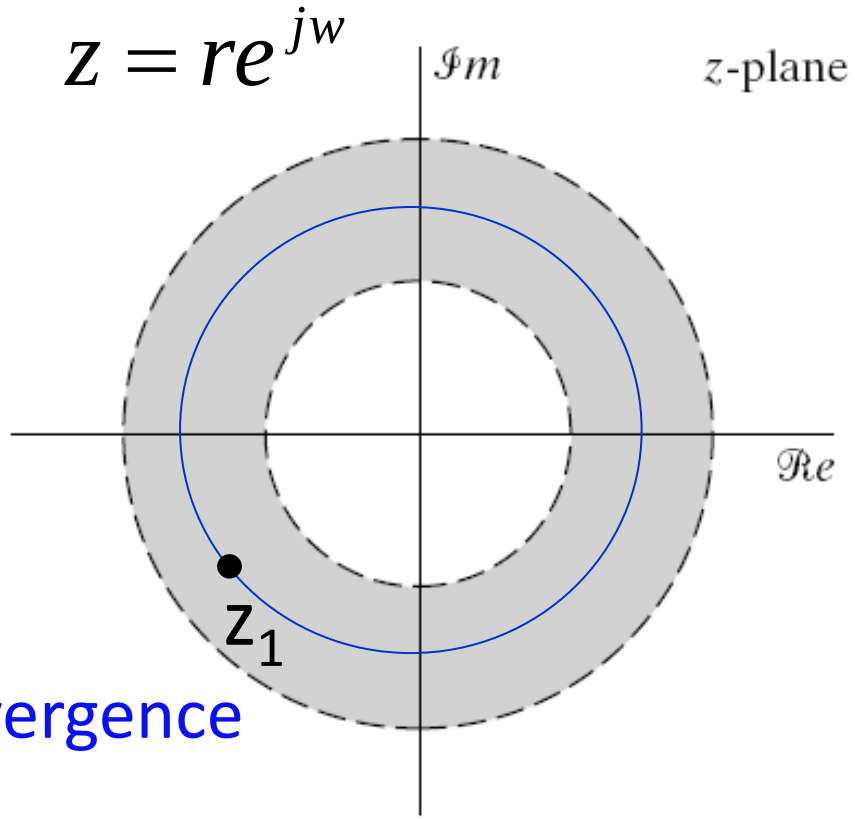
Absolute Summability $\left|X\left(re^{jw}\right)\right| \le \sum_{n=-\infty}^{\infty}\left|x[n]r^{-n}\right| < \infty$ $\qquad \left|X(z)\right| \le \sum_{n=0}^{\infty}\left|x[n]\right|\left|z\right|^{-n} < \infty$

ROC bao gồm tất cả các giá trị của z sao cho bất đẳng thức ở trên thỏa mãn

BIẾN ĐỔI Z

Vùng hội tụ

- Sự hội tụ của biến đổi z cho một chuỗi chỉ phụ thuộc vào $r=|z|$.
- Nếu một vài giá trị của z, ví dụ, $z=z_1$, nằm trong ROC, thì toàn bộ các giá trị của z trên đường tròn định nghĩa bởi $|z|=|z_1|$ cũng nằm trong ROC.



uniform convergence

Ví dụ: Xác định biến đổi Z và vùng ROC của tín hiệu sau (với a là số thực):

$$x[n] = a^n u[n]$$

BIẾN ĐỔI Z

$$X(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n] z^{-n}$$

Vùng hội tụ

Biến đổi Z: $X(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} a^n u[n] z^{-n} = \sum_{n=0}^{\infty} (az^{-1})^n$

Để X(z) hội tụ cần: $\sum_{n=0}^{\infty} |az^{-1}|^n < \infty$

Vậy vùng ROC sẽ là: $|az^{-1}| < 1$ hay $|z| > |a|$

$$X(z) = \sum_{n=0}^{\infty} (az^{-1})^n = \frac{1}{1 - az^{-1}} = \frac{z}{z - a} \quad |z| > |a|$$

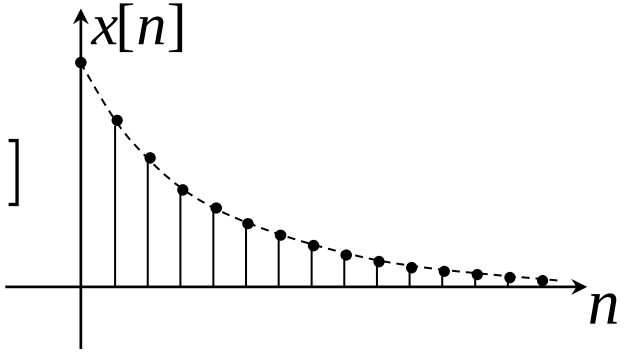
BIẾN ĐỔI Z

$$X(z)=\sum_{n=0}^{\infty}(az^{-1})^n=\frac{1}{1-az^{-1}}=\frac{z}{z-a}\qquad |z|>|a|$$

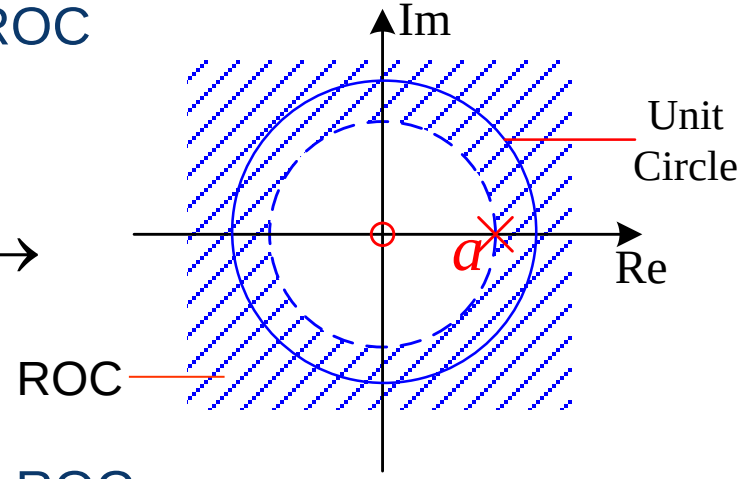
① Nếu $|a|<1$, Unit Circle $|z|=1 \in$ ROC

$0<|a|<1$

$x[n]=a^n u[n]$



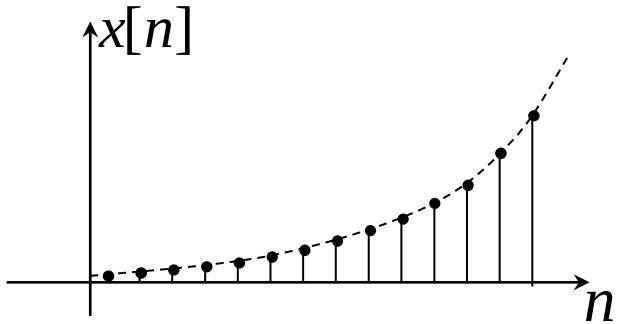
$\longleftrightarrow Z \longrightarrow$



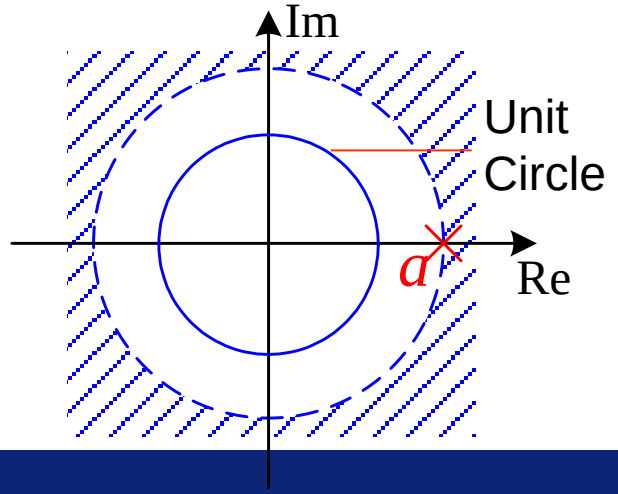
② Nếu $|a|>1$, Unit Circle $|z|=1 \notin$ ROC

$|a|>1$

$x[n]=a^n u[n]$



$\longleftrightarrow Z \longrightarrow$



MỐI LIÊN HỆ GIỮA Z VÀ DTFT

$$\begin{cases} x[n] = \dfrac{1}{2\pi j}\oint_{|z|=r} X(z)z^{n-1}dz \\ X(z) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x[n]z^{-n} \end{cases}$$

Nếu $|z| = 1 \in \text{ROC}$

Với $z = e^{j\omega}$

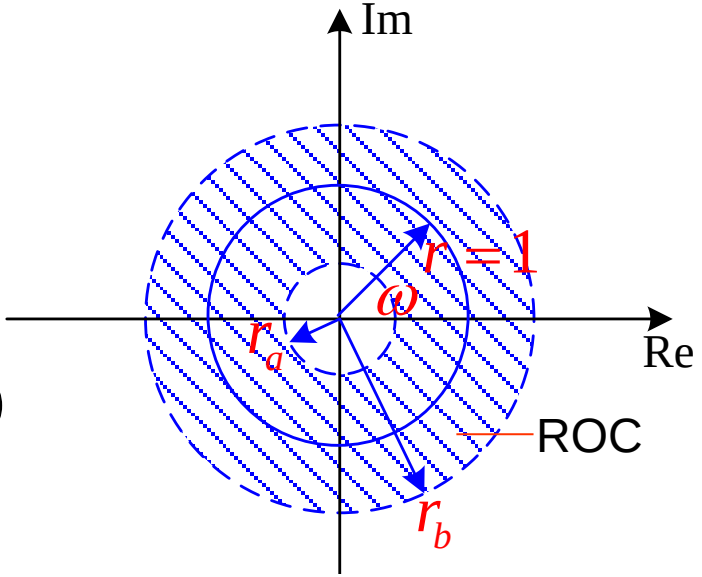
$dz = j \cdot e^{j\omega} d\omega$

$$\begin{cases} x[n] = \dfrac{1}{2\pi}\int_{2\pi} X(e^{j\omega})e^{j\omega n}d\omega \\ X(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x[n]e^{-j\omega n} \end{cases}$$

$|z| = 1$

Biến đổi Z trên đường tròn đơn vị

= DTFT (Discrete-Time Fourier Transform)



BIẾN ĐỔI Z

Điểm không và điểm cực

Biến đổi z hữu ích nhất khi tổng vô hạn có thể biểu diễn ở dạng closed form, thường là tỉ số của các đa thức của z (hoặc z^{-1}).

$$X(z) = \frac{P(z)}{Q(z)}$$

Điểm không: Giá trị của z để $X(z) = 0$

Điểm cực: Giá trị của z để $X(z) = \infty$

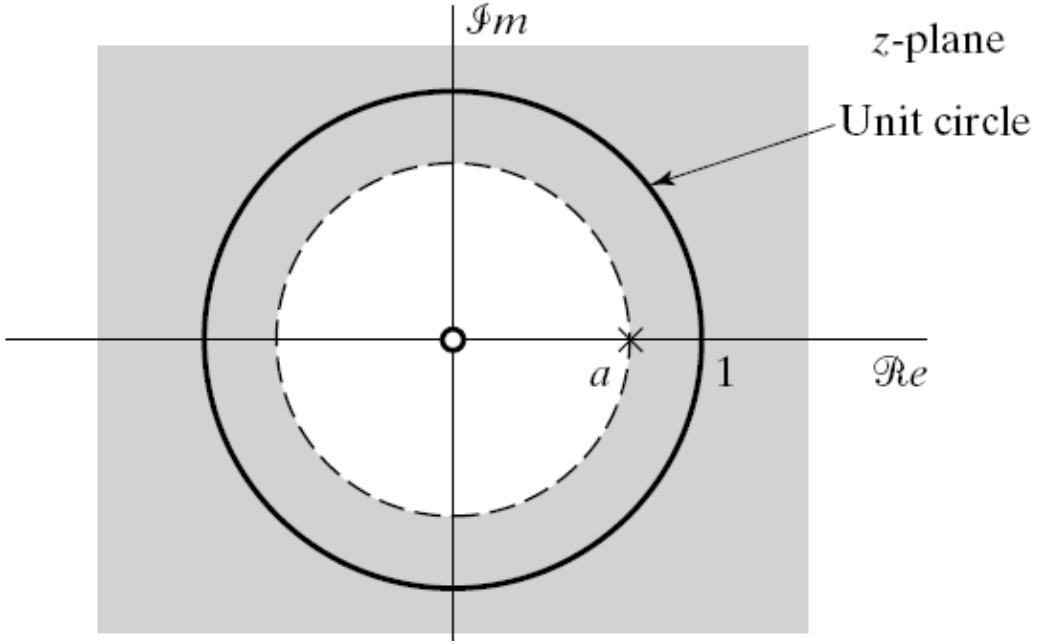
VÍ DỤ:

Tìm biến đổi Z, vùng ROC, điểm không, điểm cực trên mặt phẳng Z của tín hiệu nhân quả sau: $x[n] = a^n u[n]$ với *a* là số thực.

$$X(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a^n z^{-n} = \sum_{n=0}^{\infty} \left(az^{-1}\right)^n = \frac{1}{1-az^{-1}} = \frac{z}{z-a}$$

ROC: $|az^{-1}| < 1 \; or \; |z| > |a|$

$zero: z = 0$ $\quad$ $pole: z = a$



o : zeros

× : poles

Vùng màu xám: ROC

VÍ DỤ: Tìm biến đổi Z, vùng ROC của tín hiệu phản nhân quả sau:

$$y[n] = -\alpha^n u[-n-1]$$

với α là số thực.

$$Y(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} -\alpha^n u[-n-1] z^{-n}$$

$$= -\sum_{n=-\infty}^{-1} \left(\frac{\alpha}{z}\right)^n$$

$$= -\sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{z}{\alpha}\right)^k$$

$$= 1 - \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{z}{\alpha}\right)^k$$

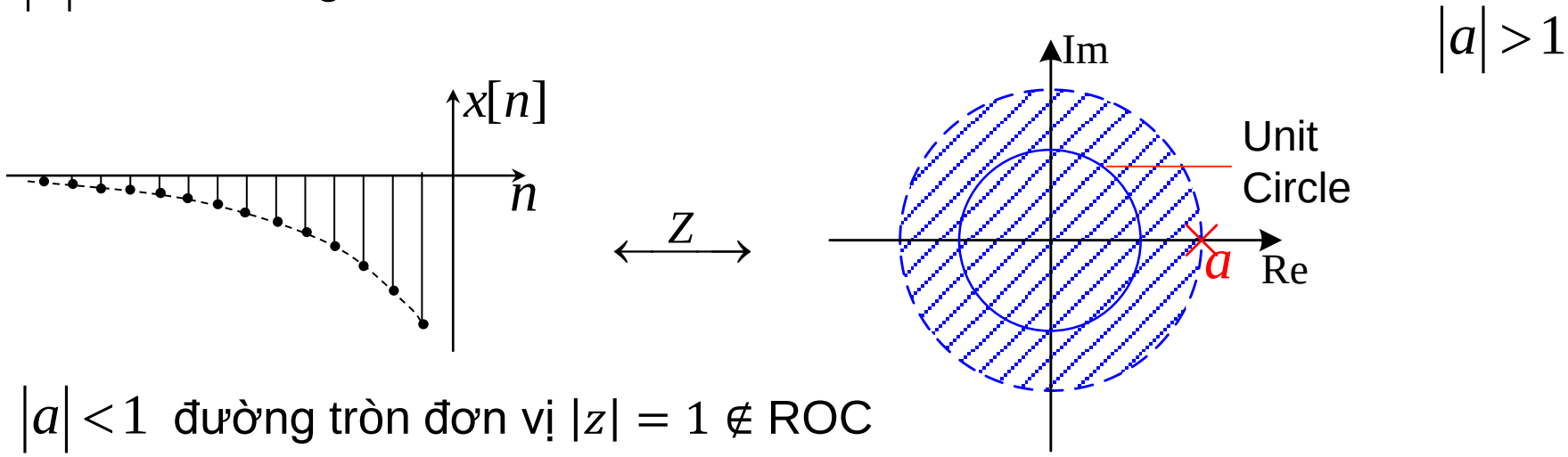
$$Y(z) = 1 - \frac{1}{1 - z\alpha^{-1}}, \quad |z| < |\alpha|,$$

$$= \frac{z}{z-\alpha}, \quad |z| < |\alpha|$$

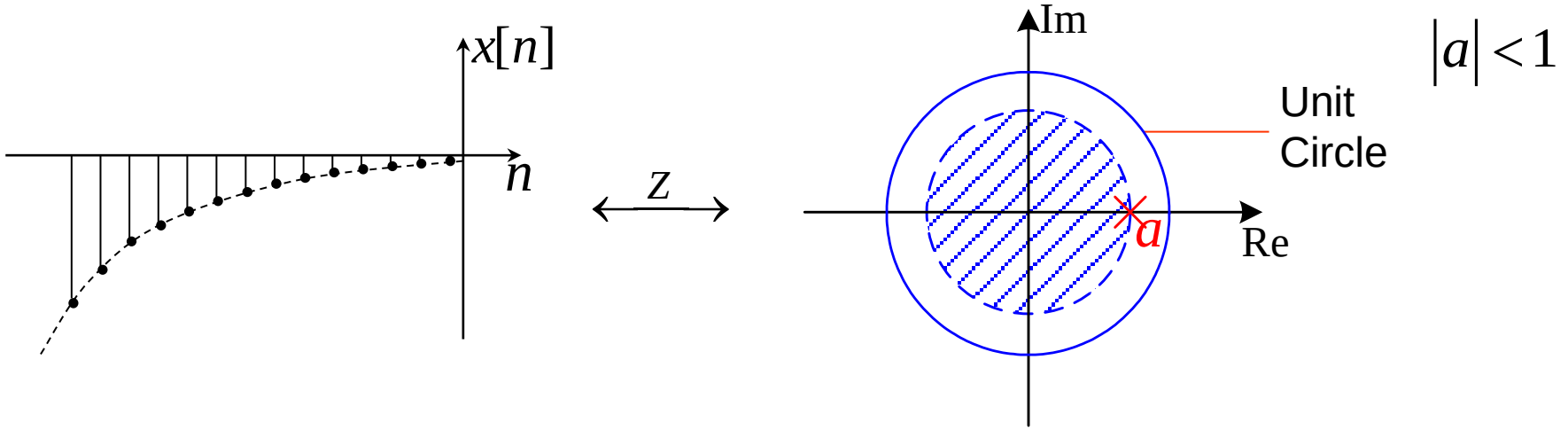
ROC: $|z| < |a|$, $zero: z = 0$ $pole: z = a$

VÍ DỤ: $$Y(z) = \frac{z}{z-\alpha}, \quad |z| < |\alpha|$$

① $|a| > 1$, đường tròn đơn vị $|z| = 1 \in$ ROC



② $|a| < 1$ đường tròn đơn vị $|z| = 1 \notin$ ROC



VÍ DỤ:

Tìm biến đổi Z, vùng ROC, điểm không, điểm cực trên mặt phẳng Z của tín hiệu sau:

$$x[n] =$$

$$-u[-n-1]+\left(\frac{1}{2}\right)^n u[n]$$

$$X(z)=\sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n]z^{-n}$$

$$X(z)=\sum_{n=-\infty}^{\infty}\left(\frac{1}{2}\right)^n u[n]z^{-n}-u[-n-1]z^{-n}$$

$$=\sum_{n=0}^{\infty}\left(\frac{1}{2z}\right)^n-\sum_{n=-\infty}^{-1}\left(\frac{1}{z}\right)^n$$

$$=\sum_{n=0}^{\infty}\left(\frac{1}{2z}\right)^n+1-\sum_{k=0}^{\infty}z^k$$

$$X(z)=\frac{1}{1-\frac{1}{2}z^{-1}}+1-\frac{1}{1-z},\quad 1/2<|z|<1$$

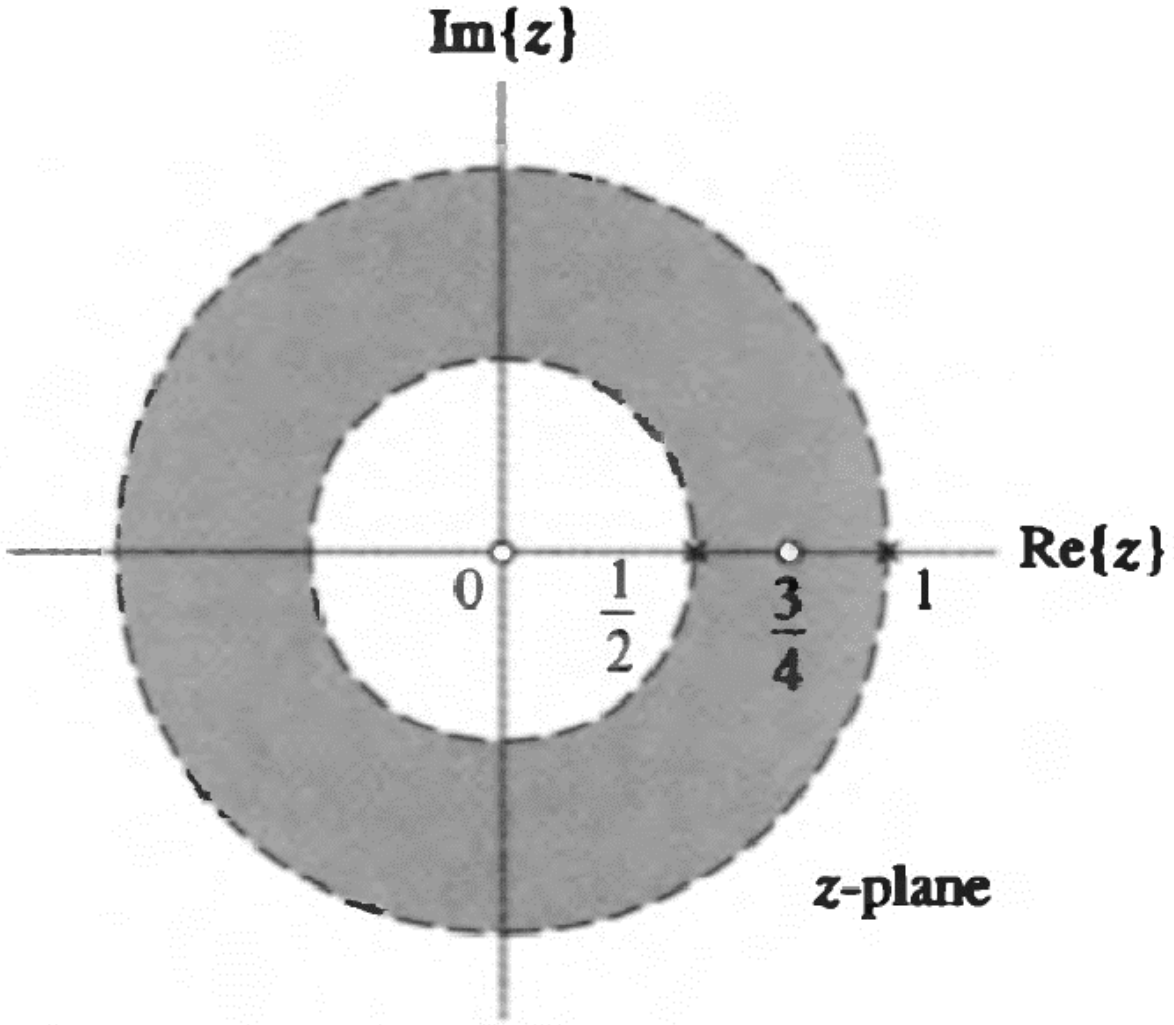
$$=\frac{z\left(2z-\frac{3}{2}\right)}{\left(z-\frac{1}{2}\right)(z-1)},\quad 1/2<|z|<1.$$

VÍ DỤ: $$\frac{z\left(2z-\frac{3}{2}\right)}{\left(z-\frac{1}{2}\right)(z-1)}$$

Điểm cực z = 1/2, z=1

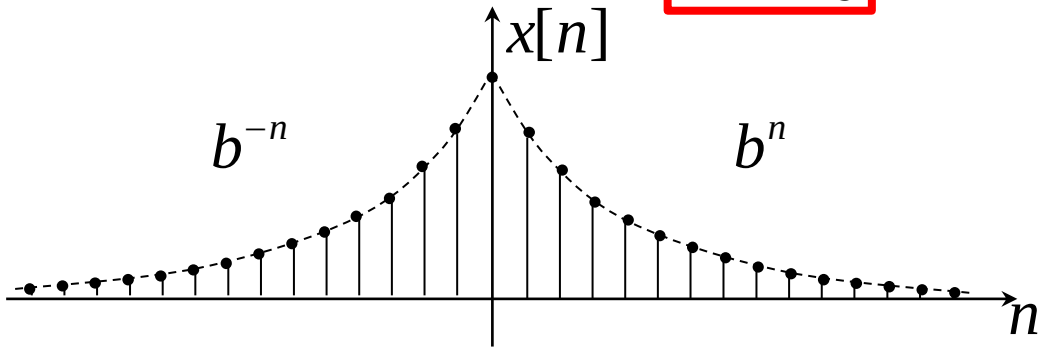
Điểm không z = 0, z=3/4

Vùng ROC: $1/2 < |z| < 1$

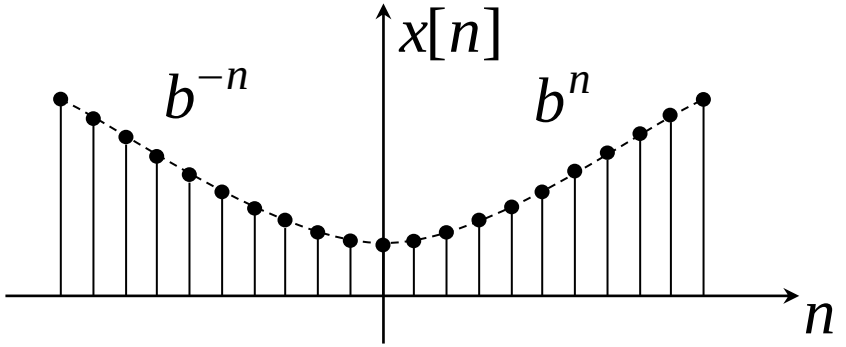


VÍ DỤ:

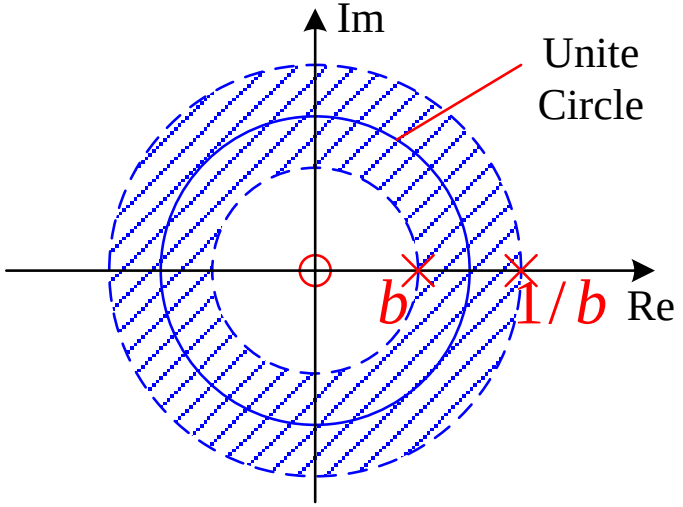
$$x[n] = b^{|n|} \xleftrightarrow[b < |z| < \frac{1}{b}]{Z} \frac{b^2 - 1}{b} \frac{z}{(z-b)(z-b^{-1})}$$



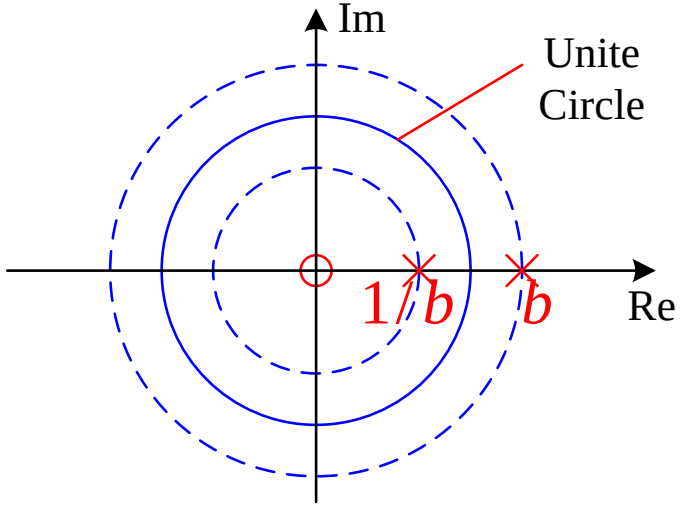
$0 < b < 1$



$b > 1$



Tín hiệu 2 phía $\xleftrightarrow{Z}$ ROC vành khăn



Tín hiệu 2 phía $\xleftrightarrow{Z}$ Không tồn tại ROC

VÍ DỤ:

Tìm biến đổi z, ROC, điểm cực, điểm không cho chuỗi sau:

$$x[n]=\left(\frac{1}{2}\right)^n u[n]+\left(-\frac{1}{3}\right)^n u[n]$$

$$X(z)=\sum_{n=-\infty}^{\infty}\left\{\left(\frac{1}{2}\right)^n u[n]+\left(-\frac{1}{3}\right)^n u[n]\right\}z^{-n}$$

$$=\sum_{n=-\infty}^{\infty}\left(\frac{1}{2}\right)^n u[n]z^{-n}+\sum_{n=-\infty}^{\infty}\left(-\frac{1}{3}\right)^n u[n]z^{-n}$$

$$=\sum_{n=0}^{\infty}\left(\frac{1}{2}z^{-1}\right)^n+\sum_{n=0}^{\infty}\left(-\frac{1}{3}z^{-1}\right)^n$$

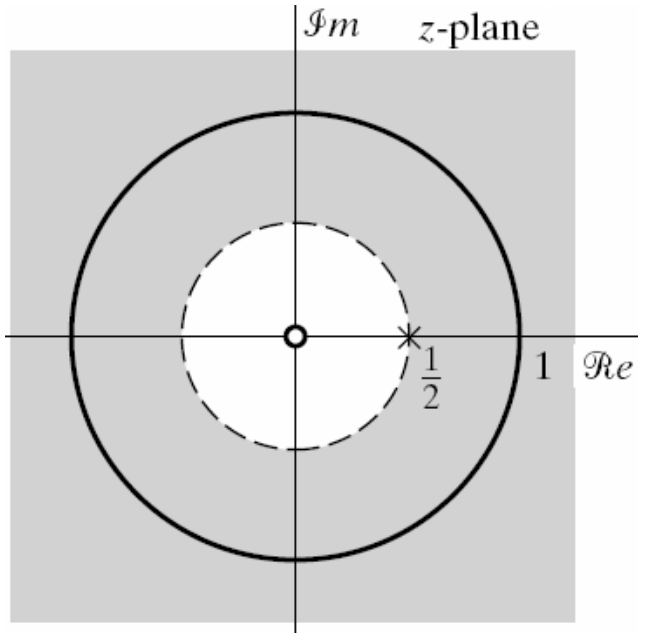
VÍ DỤ:

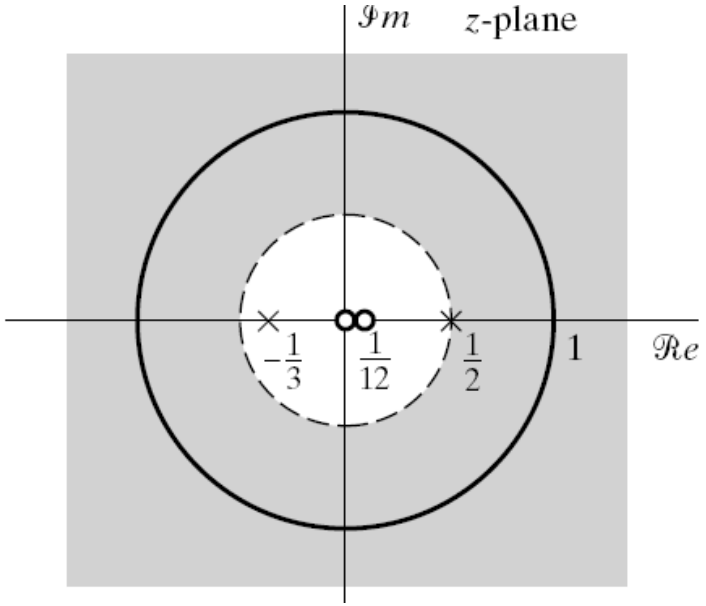
$$X(z)=\sum_{n=0}^{\infty}\left(\frac{1}{2}z^{-1}\right)^n+\sum_{n=0}^{\infty}\left(-\frac{1}{3}z^{-1}\right)^n$$

$$=\frac{1}{1-\frac{1}{2}z^{-1}}+\frac{1}{1+\frac{1}{3}z^{-1}}=\frac{2z\left(z-\frac{1}{12}\right)}{\left(1-\frac{1}{2}z^{-1}\right)\left(1+\frac{1}{3}z^{-1}\right)}$$

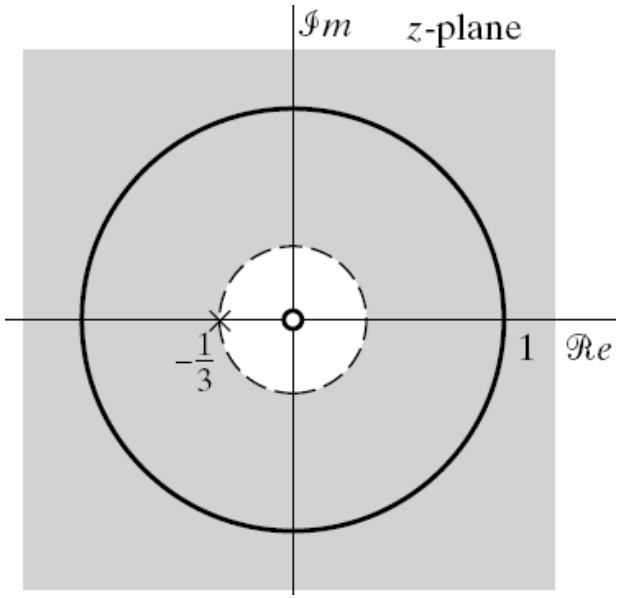
$$\text{ROC: } |z|>\frac{1}{2}\ and\ |z|>\frac{1}{3}\Rightarrow ROC:|z|>\frac{1}{2}$$

VÍ DỤ:





$$\frac{1}{1-\frac{1}{2}z^{-1}} + \frac{1}{1+\frac{1}{3}z^{-1}}$$



$$\frac{2z\left(z-\frac{1}{12}\right)}{\left(1-\frac{1}{2}z^{-1}\right)\left(1+\frac{1}{3}z^{-1}\right)}$$

$$x[n]=\left(\frac{1}{2}\right)^n u[n]+\left(-\frac{1}{3}\right)^n u[n]$$

TÍNH CHẤT CỦA BIẾN ĐỔI Z

Tuyến tính

$$\sum_k a_k \cdot \xleftrightarrow{Z} \sum_k a_k \cdot$$

$$\begin{cases} x_1[n] \xleftrightarrow[z\in R_1]{Z} X_1(z) \\ x_2[n] \xleftrightarrow[z\in R_2]{Z} X_2(z) \end{cases}$$

$$\Downarrow$$

$$ax_1[n]+bx_2[n] \xleftrightarrow[z\in R, R\supseteq R_1\cap R_2]{Z} aX_1(z)+bX_2(z)$$

Dịch thời gian

$$\text{Dịch } n_0 \xleftrightarrow{Z} \cdot z^{-n_0}$$

$$x[n] \xleftrightarrow[z\in R]{Z} X(z)$$

$$\Downarrow$$

$$x[n-n_0] \xleftrightarrow[z\in R]{Z} z^{-n_0} X(z)$$

($z=0,+\infty$ có thể cộng hoặc trừ)

TÍNH CHẤT CỦA BIẾN ĐỔI Z

Nén giãn trong miền Z

$$x[n] \xleftrightarrow[z\in R]{Z} X(z)$$

$$\Downarrow$$

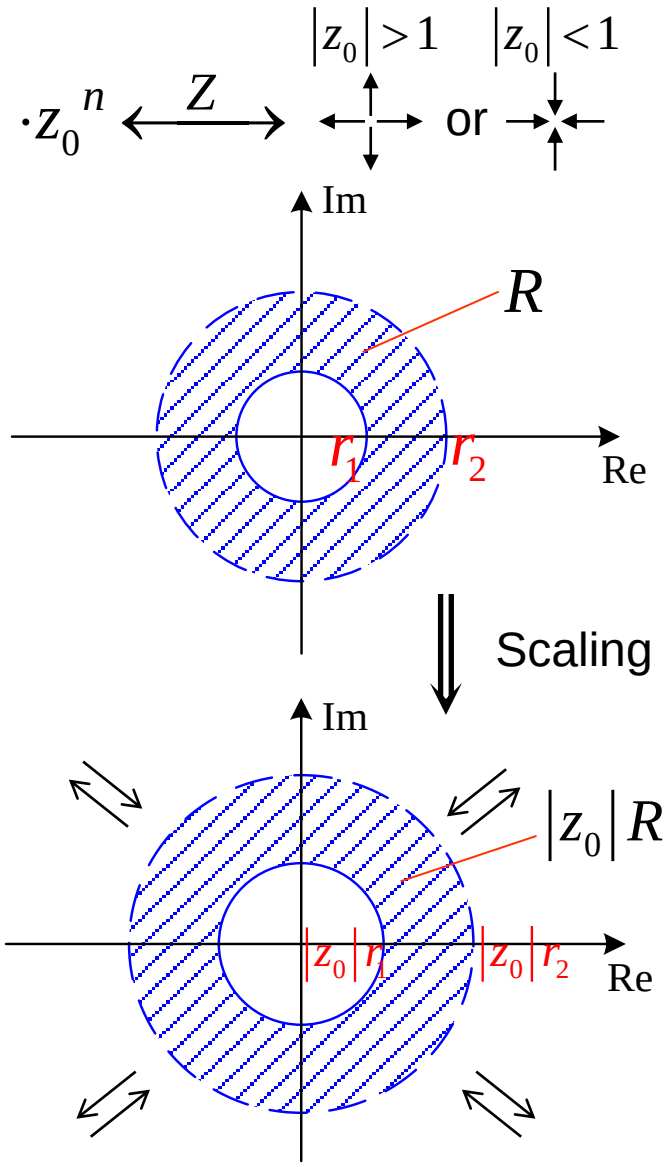
$$z_0^{\,n} x[n] \xleftrightarrow[z\in R']{Z} X\left(\frac{z}{z_0}\right) \quad (R' = |z_0| R)$$

Ta có

$$X(z) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x[n] z^{-n} \quad (Z)$$

$$\Downarrow$$

$$X(z/z_0) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x[n] z_0^{\,n} z^{-n} \quad (Z)$$



TÍNH CHẤT CỦA BIẾN ĐỔI Z

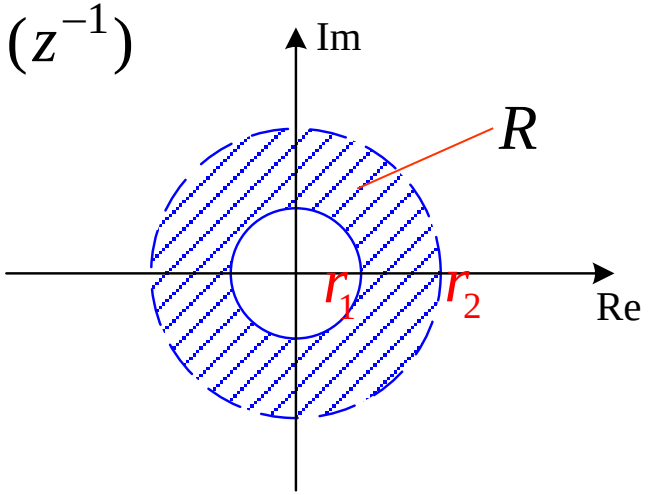
Lật thời gian

$$x[n] \xleftrightarrow[z\in R]{Z} X(z)$$

$$\Downarrow$$

$$x[-n] \xleftrightarrow[z\in R']{Z} X\left(\frac{1}{z}\right) \quad \left(R'=\frac{1}{R}\right)$$

$$x[n] \xleftrightarrow{Z} X(z) \quad \Rightarrow \quad x[-n] \xleftrightarrow{Z} X\left(z^{-1}\right)$$

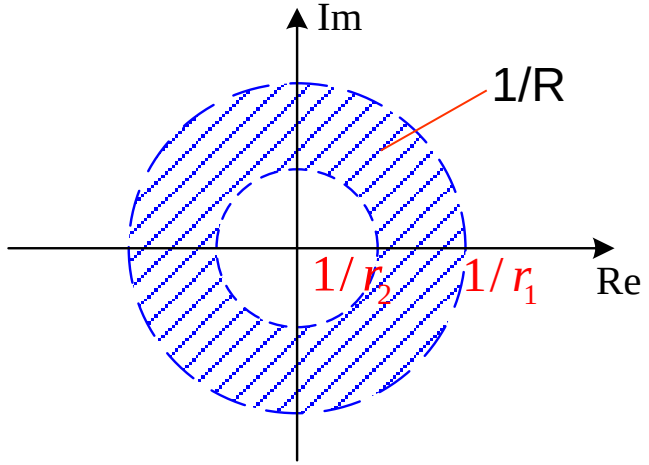


Ta có

$$X(z) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x[n]z^{-n} \xrightarrow{Z}$$

$$\Downarrow$$

$$X\left(\frac{1}{z}\right) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x[n]z^{n} = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x[-n]z^{-n} \xleftarrow{Z}$$



TÍNH CHẤT CỦA BIẾN ĐỔI Z

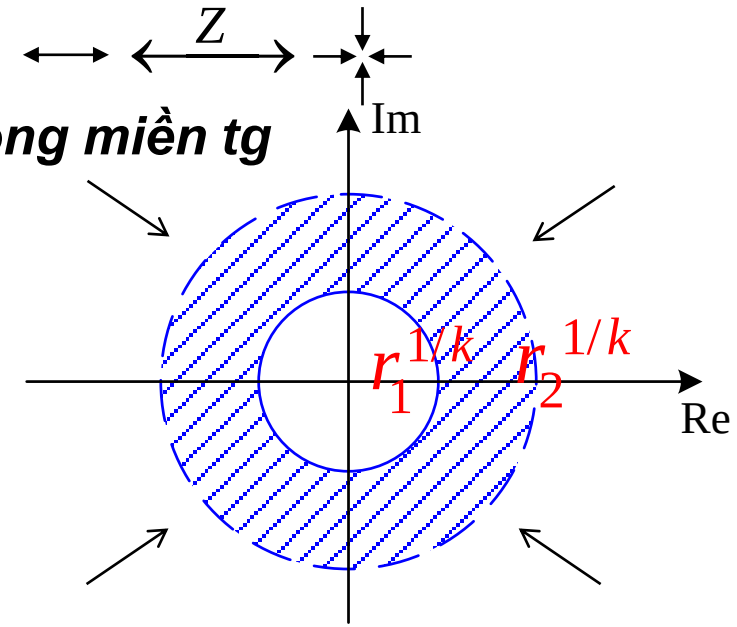
Giãn thời gian

$$x[n] \xleftrightarrow[z\in R]{Z} X(z)$$

$$\Downarrow$$

$$x_{(k)}[n] \xleftrightarrow[z\in R']{Z} X(z^k) \qquad (R'=R^{1/k})$$

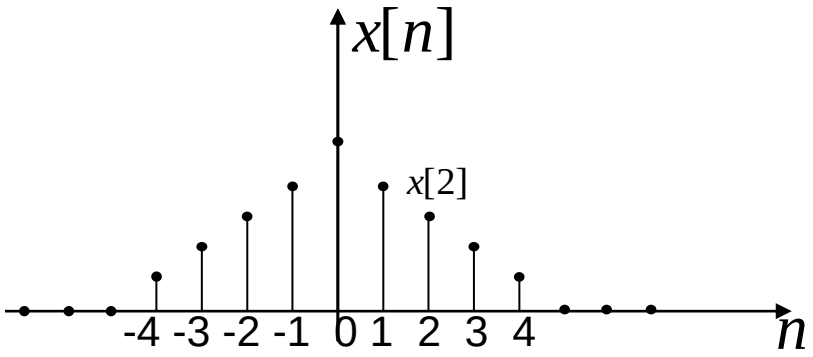
Mở rộng miền tg

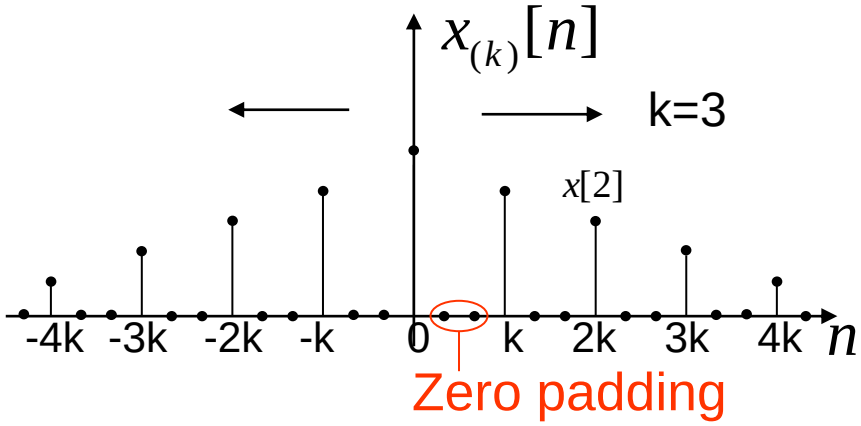


Với

integer

$$x_{(k)}[n] = \begin{cases} x[n/k] & , \text{ nếu n là bội của k} \\ 0 & , \text{ else} \end{cases}$$





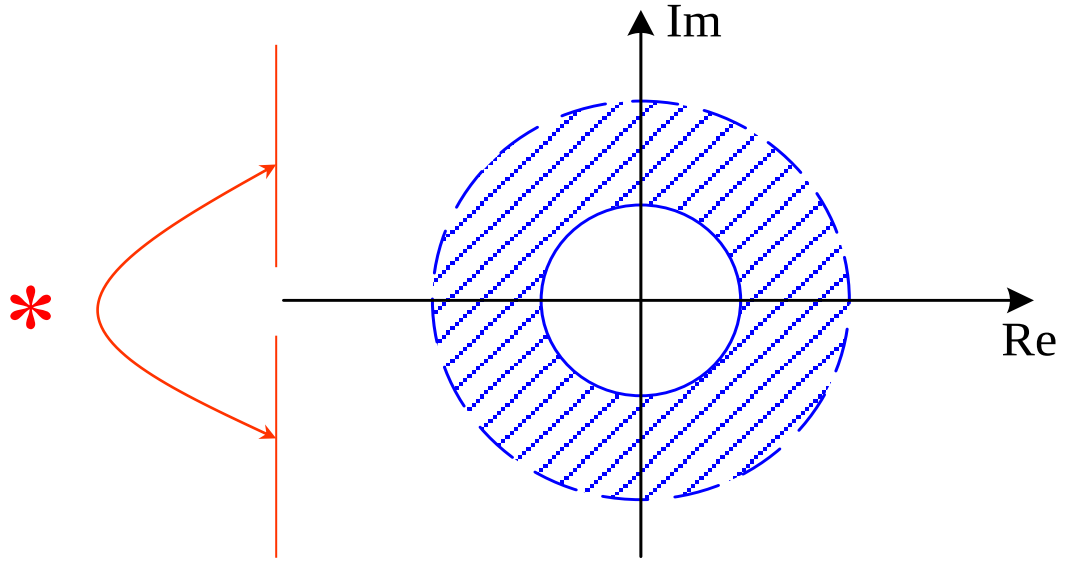
TÍNH CHẤT CỦA BIẾN ĐỔI Z

Liên hợp $x^*[n] \overset{Z}{\longleftrightarrow} X^*(z^*)$

$$x[n] \overset{Z}{\underset{z\in R}{\longleftrightarrow}} X(z)$$

$$\Downarrow$$

$$x^*[n] \overset{Z}{\underset{z\in R}{\longleftrightarrow}} X^*(z^*)$$



Với tín hiệu thực: $X(z) = X^*(z^*)$

TÍNH CHẤT CỦA BIẾN ĐỔI Z

Tính chất tích chập

$$* \xleftrightarrow{Z} \llcorner$$

$$\begin{cases} x_1[n] \xleftrightarrow[z\in R_1]{Z} X_1(z) \\ x_2[n] \xleftrightarrow[z\in R_2]{Z} X_2(z) \end{cases}$$

$$\Downarrow$$

$$x_1[n] * x_2[n] \xleftrightarrow[\substack{z\in R' \\ R' \supseteq R_1 \bigcap R_2}]{Z} X_1(z)\cdot X_2(z)$$

Đạo hàm trong miền Z

$$x[n] \xleftrightarrow[z\in R]{Z} X(z)$$

$$\Downarrow$$

$$nx[n] \xleftrightarrow[z\in R]{Z} -zX'(z) \qquad X'(z) = \frac{dX(z)}{dz}$$

TÍNH CHẤT CỦA BIẾN ĐỔI Z

$$x[n] \xleftrightarrow[z\in R]{Z} X(z)$$
$$\Downarrow$$
$$nx[n] \xleftrightarrow[z\in R]{Z} -zX'(z)$$

Ví dụ

$$a^n u[n] \xleftarrow[|z|>|a|]{Z^{-1}} \frac{1}{1-az^{-1}} \xrightarrow[|z|<|a|]{Z^{-1}} -a^n u[-n-1]$$

$-zX'(z)\cdot a \Downarrow$ Đạo hàm

$$\frac{n}{a}a^n u[n] \xleftarrow[|z|>|a|]{Z^{-1}} \frac{z^{-1}}{(1-az^{-1})^2} \xrightarrow[|z|<|a|]{Z^{-1}} -\frac{n}{a}a^n u[-n-1]$$

$-zX'(z)\cdot a \Downarrow$ Đạo hàm, Tuyến tính

$$\frac{n(n-1)}{2a^2}a^n u[n] \xleftarrow[|z|>|a|]{Z^{-1}} \frac{z^{-2}}{(1-az^{-1})^3} \xrightarrow[|z|<|a|]{Z^{-1}} -\frac{n(n-1)}{2a^2}a^n u[-n-1]$$

Chú ý: useful in Inverse Z-Transform

TÍNH CHẤT CỦA BIẾN ĐỔI Z

Ví dụ

$$X(z)=\log(1+az^{-1}) \xrightarrow[|z|>a]{Z^{-1}} x[n]=?$$

$$x[n] \xleftrightarrow[z\in R]{Z} X(z)$$

$$\Downarrow$$

$$nx[n] \xleftrightarrow[z\in R]{Z} -zX'(z)$$

$$\Downarrow$$

$$-z\frac{dX(z)}{dz}=\frac{az^{-1}}{1+az^{-1}} \xrightarrow[|z|>a]{Z^{-1}} nx[n]$$

$$\because \quad \frac{1}{1+az^{-1}} \xleftrightarrow[|z|>a]{Z^{-1}} (-a)^n u[n]$$

$$\Downarrow \quad \text{Dịch thời}$$

$$\frac{az^{-1}}{1+az^{-1}} \xleftrightarrow[|z|>a]{Z^{-1}} a(-a)^{n-1}u[n-1] = -(-a)^n u[n-1]$$

$$x[n] \xleftrightarrow[z\in R]{Z} X(z)$$

$$\Downarrow$$

$$x[n-n_0] \xleftrightarrow[z\in R]{Z} z^{-n_0}X(z)$$

$$\therefore x[n]=-\frac{(-a)^n}{n}u[n-1]$$

TÍNH CHẤT CỦA BIẾN ĐỔI Z

Property	Sequence	Transform	ROC
	$x[n]$	$X(z)$	R
	$x_1[n]$	$X_1(z)$	R_1
	$x_2[n]$	$X_2(z)$	R_2
Linearity	$a_1x_1[n]+a_2x_2[n]$	$a_1X_1(z)+a_2X_2(z)$	$R' \supset R_1 \cap R_2$
Time shifting	$x[n-n_0]$	$z^{-n_0}X(z)$	$R' \supset R \cap \{0<\lvert z\rvert<\infty\}$
Multiplication by z_0^n	$z_0^n x[n]$	$X\left(\frac{z}{z_0}\right)$	$R'=\lvert z_0\rvert R$
Multiplication by $e^{j\Omega_0^n}$	$e^{j\Omega_0 n}x[n]$	$X(e^{-j\Omega_0 z})$	$R'=R$
Time reversal	$x[-n]$	$X\left(\frac{1}{z}\right)$	$R'=\frac{1}{R}$
Multiplication by n	$nx[n]$	$-z\frac{dX(z)}{dz}$	$R'=R$
Accumulation	$\sum_{k=-\infty}^{n} x[n]$	$\frac{1}{1-z^{-1}}X(z)$	$R' \supset R \cap \{\lvert z\rvert>1\}$
Convolution	$x_1[n]*x_2[n]$	$X_1(z)X_2(z)$	$R' \supset R_1 \cap R_2$

BIẾN ĐỔI Z

Tính chất của vùng ROC

1. Vùng ROC không chứa các điểm cực.
2. Nếu $x[n]$ là chuỗi hữu hạn $x[n] = 0$ ngoài khoảng $[N_1, N_2]$ thì ROC là toàn bộ mặt phẳng z trừ $z = 0$ và $z = \infty$.
3. Nếu $x[n]$ là tín hiệu phía phải $x[n] = 0$ ngoài khoảng $[N_1, \infty]$ thì ROC là $|z| > r_{\max}, r_{\max}$ là biên độ lớn nhất trong các điểm cực của $X(z)$.
4. Nếu $x[n]$ là tín hiệu phía trái $x[n] = 0$ ngoài khoảng $[-\infty, N_1]$ thì ROC là $|z| < r_{\min}, r_{\min}$ là biên độ nhỏ nhất trong các điểm cực của $X(z)$.
5. Nếu $x[n]$ là tín hiệu hai phía (thời gian vô hạn) thì ROC là $r_1 < |z| < r_2, r_1$ và r_2 là các biên độ của hai điểm cực của $X(z)$.
6. ROC có dạng vành hoặc đĩa trong mặt phẳng z và có tâm tại gốc tọa độ.
7. Biến đổi Fourier của x[n] hội tụ tuyệt đối nếu ROC của biến đổi z của x[n] chứa đường tròn đơn vị.

MỘT SỐ CẶP BIẾN ĐỔI Z THÔNG DỤNG

$x[n]$	$X(z)$	ROC
$\delta[n]$	1	All z
$u[n]$	$\frac{1}{1-z^{-1}}, \frac{z}{z-1}$	$\lvert z\rvert > 1$
$-u[-n-1]$	$\frac{1}{1-z^{-1}}, \frac{z}{z-1}$	$\lvert z\rvert < 1$
$a^n u[n]$	$\frac{1}{1-az^{-1}}, \frac{z}{z-a}$	$\lvert z\rvert > \lvert a\rvert$
$-a^n u[-n-1]$	$\frac{1}{1-az^{-1}}, \frac{z}{z-a}$	$\lvert z < \lvert a\rvert$
$na^n u[n]$	$\frac{az^{-1}}{(1-az^{-1})^2}, \frac{az}{(z-a)^2}$	$\lvert z\rvert > \lvert a\rvert$
$-na^n u[-n-1]$	$\frac{az^{-1}}{(1-az^{-1})^2}, \frac{az}{(z-a)^2}$	$\lvert z\rvert < \lvert a\rvert$

MỘT SỐ CẶP BIẾN ĐỔI Z THÔNG DỤNG

$x[n]$	$X(z)$	ROC
$(n+1)a^n u[n]$	$\frac{1}{(1-az^{-1})^2}, \left[\frac{z}{z-a}\right]^2$	$\lvert z\rvert > \lvert a\rvert$
$(\cos\Omega_0 n)u[n]$	$\frac{z^2-(\cos\Omega_0)z}{z^2-(2\cos\Omega_0)z+1}$	$\lvert z\rvert > 1$
$(\sin\Omega_0 n)u[n]$	$\frac{(\sin\Omega_0)z}{z^2-(2\cos\Omega_0)z+1}$	$\lvert z\rvert > 1$
$(r^n\cos\Omega_0 n)u[n]$	$\frac{z^2-(r\cos\Omega_0)z}{z^2-(2r\cos\Omega_0)z+r^2}$	$\lvert z\rvert > r$
$(r^n\sin\Omega_0 n)u[n]$	$\frac{(r\sin\Omega_0)z}{z^2-(2r\cos\Omega_0)z+r^2}$	$\lvert z\rvert > r$
$\begin{cases} a^n & 0\le n\le N-1 \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$	$\frac{1-a^N z^{-N}}{1-az^{-1}}$	$\lvert z\rvert > 0$

BIẾN ĐỔI Z NGƯỢC

Công thức biến đổi ngược

$$x[\mathrm{n}] = \mathrm{Z}^{-1}\{\mathrm{X}(\mathrm{z})\}$$

Tính tích phân đổi với biến phức rất phức tạp.

$$x[n] = \frac{1}{2\pi j}\oint_C X(z)\, z^{n-1} dz$$

$$= \frac{1}{2\pi j}\oint_C \frac{X(z)}{z} z^n dz$$

Các cách ít chính thức hơn nhưng thích hợp hơn trong việc tìm phép biến đổi z nghịch đảo:

- Sử dụng các cặp biến đổi Z thông dụng
- Khai triển phân số thành phần
- Khai triển chuỗi mũ

BIẾN ĐỔI Z NGƯỢC

Sử dụng các cặp biến đổi Z thông dụng và tính chất của biến đổi Z

$$X(z) = X_1(z) + \cdots + X_n(z)$$

$$x[n] = x_1[n] + \cdots + x_n[n]$$

Khai triển chuỗi mũ

$$X[z] = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n] z^{-n}$$

$$= \cdots + x[-2]z^2 + x[-1]z + x[0] + x[1]z^{-1} + x[2]z^{-2} + \cdots$$

Khai triển phân số thành phần

$$X(z) = \frac{N(z)}{D(z)} = k\frac{(z-z_1)\cdots(z-z_m)}{(z-p_1)\cdots(z-p_n)}$$

BIẾN ĐỔI Z NGƯỢC

Dùng các cặp biến đổi Z cơ bản

$$a^n u[n] \xleftarrow[|z|>|a|]{Z^{-1}} \frac{1}{1-az^{-1}} \xrightarrow[|z|<|a|]{Z^{-1}} -a^n u[-n-1]$$

$$\frac{n}{a} a^n u[n] \xleftarrow[|z|>|a|]{Z^{-1}} \frac{z^{-1}}{(1-az^{-1})^2} \xrightarrow[|z|<|a|]{Z^{-1}} -\frac{n}{a} a^n u[-n-1]$$

$$\frac{n(n-1)}{2a^2} a^n u[n] \xleftarrow[|z|>|a|]{Z^{-1}} \frac{z^{-2}}{(1-az^{-1})^3} \xrightarrow[|z|<|a|]{Z^{-1}} -\frac{n(n-1)}{2a^2} a^n u[-n-1]$$

BIẾN ĐỔI Z NGƯỢC

Dùng các cặp biến đổi Z cơ bản

- Inspection Method

$$X(z) = X_1(z) + \cdots + X_n(z)$$

$$x[n] = x_1[n] + \cdots + x_n[n]$$

Ví dụ

$$a^n u[n] \overset{Z}{\leftrightarrow} \frac{1}{1 - az^{-1}}, \quad |z| > |a| \Rightarrow X(z) = \frac{1}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}}, \quad |z| > \frac{1}{2}$$

$$\Rightarrow x[n] = \left(\frac{1}{2}\right)^n u[n]$$

BIẾN ĐỔI Z NGƯỢC

Dùng các cặp biến đổi Z cơ bản

- Inspection Method

$$X(z) = X_1(z) + \cdots + X_n(z)$$

$$x[n] = x_1[n] + \cdots + x_n[n]$$

Ví dụ

$$-a^n u[-n-1] \overset{Z}{\leftrightarrow} \frac{1}{1-az^{-1}}, \quad |z| < |a| \quad \Rightarrow \quad X(z) = \frac{1}{1-\frac{1}{2}z^{-1}}, \quad |z| < \frac{1}{2}$$

$$\Rightarrow \quad x[n] = -\left(\frac{1}{2}\right)^n u[-n-1]$$

BIẾN ĐỔI Z NGƯỢC

Khai triển phân số thành phần

TH1: Điểm cực đơn (phân biệt)

Khi $n \geq m$:

$$\frac{X(z)}{z} = \frac{c_0}{z} + \frac{c_1}{z-p_1} + \frac{c_2}{z-p_2} + \cdots + \frac{c_n}{z-p_n} = \frac{c_0}{z} + \sum_{k=1}^{n} \frac{c_k}{z-p_k}$$

Với $c_0 = X(z)|_{z=0}$ $c_k = (z-p_k)\frac{X(z)}{z}\Big|_{z=p_k}$

$$X(z) = c_0 + c_1 \frac{z}{z-p_1} + \cdots + c_n \frac{z}{z-p_n} = c_0 + \sum_{k=1}^{n} c_k \frac{z}{z-p_k}$$

Khi $m > n$:

$$X(z) = \sum_{q=0}^{m-n} b_q z^q + \sum_{k=1}^{n} c_k \frac{z}{z-p_k}$$

BIẾN ĐỔI Z NGƯỢC

TH 2: Điểm cực kép (hệ số lặp lại r)

$$\frac{X(z)}{z} = \frac{\lambda_1}{z - p_i} + \frac{\lambda_2}{(z - p_i)^2} + \cdots + \frac{\lambda_r}{(z - p_i)^r}$$

Với

$$\lambda_{r-k} = \frac{1}{k!}\frac{d^k}{dz^k}\left[(z - p_i)^r \frac{X(z)}{z}\right]\Bigg|_{z = p_i}$$

BIẾN ĐỔI Z NGƯỢC

Khai triển phân số thành phần

① $\dfrac{X(z)}{z} = \dfrac{D(z)}{N(z)} = \dfrac{A_1}{z-p_1} + \ldots\ldots + \dfrac{A_{i2}}{(z-p_i)^2} + \dfrac{A_{i1}}{(z-p_i)} + \ldots\ldots + \dfrac{A_n}{z-p_n}$

$a_0 + a_1 z + \ldots\ldots + a_m z^m$

$\times \dfrac{1}{z^{-1}}$

② Tìm $A_1 \sim A_n$ (**Khai triển phân số thành phần**)

$a_0 z + a_1 z^2 + \ldots\ldots + a_m z^{m+1}$

③ $X(z) = \dfrac{A_1}{1-p_1 z^{-1}} + \ldots\ldots + \dfrac{A_{i2} z^{-1}}{(1-p_i z^{-1})^2} + \dfrac{A_{i1}}{(1-p_i z^{-1})} + \ldots\ldots + \dfrac{A_n}{1-p_n z^{-1}}$

$\times z^{-1}$ ROC

④ $x[n] = A_1 x_1[n] + \ldots\ldots + A_{i2} x_{i2}[n] + A_{i1} x_{i1}[n] + \ldots\ldots + A_n x_n[n]$

$a_0\delta[n+1] + a_1\delta[n+2] + \ldots\ldots + a_m\delta[n+m+1]$

BIẾN ĐỔI Z NGƯỢC

$$a^n u[n] \xleftarrow[|z|>|a|]{Z^{-1}} \frac{1}{1-az^{-1}} \xrightarrow[|z|<|a|]{Z^{-1}} -a^n u[-n-1]$$

Ví dụ $X(z)=\dfrac{1}{\left(1-\frac{1}{4}z^{-1}\right)\left(1-\frac{1}{2}z^{-1}\right)}, \quad |z|>\dfrac{1}{2}$

$$A_1=\left(1-\frac{1}{4}z^{-1}\right)X(z)\Big|_{z=\frac{1}{4}}=-1$$

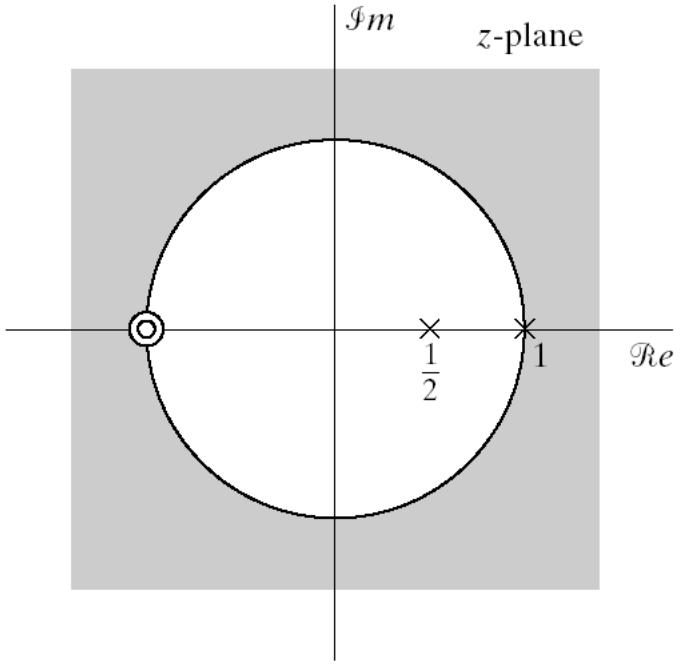
$$X(z)=\frac{A_1}{\left(1-\frac{1}{4}z^{-1}\right)}+\frac{A_2}{\left(1-\frac{1}{2}z^{-1}\right)}$$

$$A_2=\left(1-\frac{1}{2}z^{-1}\right)X(z)\Big|_{z=\frac{1}{2}}=2$$

$$X(z)=\frac{-1}{\left(1-\frac{1}{4}z^{-1}\right)}+\frac{2}{\left(1-\frac{1}{2}z^{-1}\right)}, \quad |z|>\frac{1}{2} \Rightarrow x[n]=2\left(\frac{1}{2}\right)^n u[n]-\left(\frac{1}{4}\right)^n u[n]$$

BIẾN ĐỔI Z NGƯỢC

Ví dụ $X(z)=\dfrac{1+2z^{-1}+z^{-2}}{1-\frac{3}{2}z^{-1}+\frac{1}{2}z^{-2}}=\dfrac{\left(1+z^{-1}\right)^2}{\left(1-\frac{1}{2}z^{-1}\right)\left(1-z^{-1}\right)}, \quad |z|>1$



$$X(z)=\frac{1+2z^{-1}+z^{-2}}{1-\frac{3}{2}z^{-1}+\frac{1}{2}z^{-2}}=B_0+\frac{A_1}{1-\frac{1}{2}z^{-1}}+\frac{A_2}{1-z^{-1}}$$

$$\begin{array}{r} 2 \\ \frac{1}{2}z^{-2}-\frac{3}{2}z^{-1}+1 \overline{)\, z^{-2}+2z^{-1}+1} \\ z^{-2}-3z^{-1}+2 \\ \hline 5z^{-1}-1 \end{array}$$

$$X(z)=2+\frac{-1+5z^{-1}}{\left(1-\frac{1}{2}z^{-1}\right)\left(1-z^{-1}\right)}$$

BIẾN ĐỔI Z NGƯỢC

Ví dụ

$$X(z) = 2 + \frac{-1+5z^{-1}}{\left(1-\frac{1}{2}z^{-1}\right)\left(1-z^{-1}\right)} = 2 + \frac{A_1}{1-\frac{1}{2}z^{-1}} + \frac{A_2}{1-z^{-1}}$$

$$A_1 = \left[\frac{-1+5z^{-1}}{\left(1-\frac{1}{2}z^{-1}\right)\left(1-z^{-1}\right)} \times \left(1-\frac{1}{2}z^{-1}\right)\right]_{z=\frac{1}{2}} = -9 \qquad A_2 = \left[\frac{-1+5z^{-1}}{\left(1-\frac{1}{2}z^{-1}\right)\left(1-z^{-1}\right)} \times \left(1-z^{-1}\right)\right]_{z=1} = 8$$

BIẾN ĐỔI Z NGƯỢC

Ví dụ

$$X(z) = 2 - \frac{9}{\left(1 - \frac{1}{2}z^{-1}\right)} + \frac{8}{\left(1 - z^{-1}\right)}, \quad |z| > 1$$

$$a^n u[n] \xleftarrow[|z|>|a|]{Z^{-1}} \frac{1}{1 - az^{-1}} \xrightarrow[|z|<|a|]{Z^{-1}} -a^n u[-n-1]$$

$$\frac{1}{\left(1 - z^{-1}\right)} \xleftrightarrow{Z} u[n]$$

$$2 \xleftrightarrow{Z} 2\delta[n]$$



$$x[n] = 2\delta[n] - 9\left(\frac{1}{2}\right)^n u[n] + 8u[n]$$

BIẾN ĐỔI Z NGƯỢC

Ví dụ

$$X(z)=\frac{z^2-3z+8}{(z-2)(z+2)(z+3)} \xrightarrow{z^{-1}} x[n]=?$$

$$\text{①}\quad \frac{X(z)}{z}=\frac{z^2-3z+8}{z(z-2)(z+2)(z+3)}=\frac{\overset{-2/3}{A}}{z}+\frac{\overset{3/20}{B}}{z-2}+\frac{\overset{9/4}{C}}{z+2}+\frac{\overset{26/15}{D}}{z+3}$$

$\times \frac{1}{z^{-1}}$

$$\text{②}\quad X(z)=A+\frac{B}{1-2z^{-1}}+\frac{C}{1+2z^{-1}}+\frac{D}{1+3z^{-1}}$$

Z^{-1}

BIẾN ĐỔI Z NGƯỢC

Ví dụ

② $X(z) = A + \frac{B}{1-2z^{-1}} + \frac{C}{1+2z^{-1}} + \frac{D}{1+3z^{-1}}$

$\downarrow Z^{-1}$

③

$* \; x[n] = A\delta[n] - [B2^n + C(-2)^n + D(-3)^n] \cdot u[-n-1]$

for ROC: $|z| < 2$

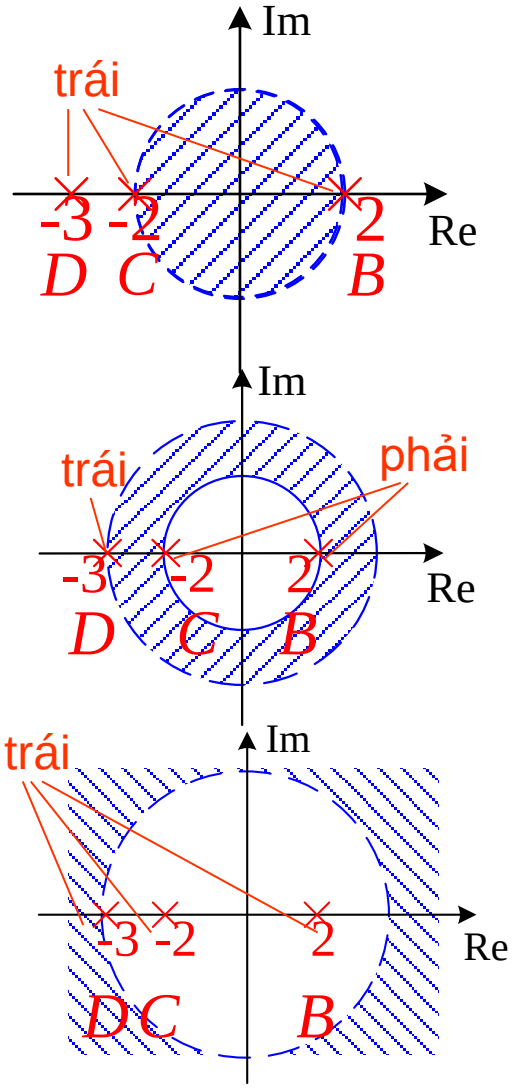
$* \; x[n] = A\delta[n] + [B2^n + C(-2)^n]u[n] - D(-3)^n u[-n-1]$

for ROC: $2 < |z| < 3$

$* \; x[n] = A\delta[n] + [B2^n + C(-2)^n + D(-3)^n] \cdot u[n]$

for ROC: $3 < |z|$

$$a^n u[n] \xleftarrow[|z|>|a|]{Z^{-1}} \frac{1}{1-az^{-1}} \xrightarrow[|z|<|a|]{Z^{-1}} -a^n u[-n-1]$$



BIẾN ĐỔI Z NGƯỢC

$$x[n-n_0] \quad \Rightarrow \quad z^{-n_0}X(z)$$
$$\delta[n] \quad \Rightarrow \quad 1$$

Khai triển chuỗi mũ

Nếu phép biến đổi z được cho dưới dạng chuỗi lũy thừa:

$$X(z)=\sum_{n=-\infty}^{n=\infty} x[n]z^{-n}$$

Chuỗi Laurent với $x[n]$ là các hệ số của z^{-n}

$$=\cdots+x[-2]z^{2}+x[-1]z^{1}+x[0]+x[1]z^{-1}+x[2]z^{-2}+\cdots$$

chúng ta có thể xác định bất kỳ giá trị cụ thể nào của dãy $x[n]$ bằng cách tìm hệ số lũy thừa thích hợp của z^{-n}.

BIẾN ĐỔI Z NGƯỢC

$x[n-n_0]$	$z^{-n_0}X(z)$
$\delta[n]$	1

Khai triển chuỗi mũ

$$X(z)=z^2\left(1-\frac{1}{2}z^{-1}\right)\left(1+z^{-1}\right)\left(1-z^{-1}\right)=z^2-\frac{1}{2}z-1+\frac{1}{2}z^{-1}$$

$$x[n]=\begin{cases}1, & n=-2\\ -\frac{1}{2}, & n=-1\\ -1, & n=0\\ \frac{1}{2}, & n=1\\ 0, & otherwise\end{cases}$$

$n=-2 \longrightarrow z^2\times 1\rightarrow \delta[n]\big|_{n\rightarrow n+2}$

$$x[n]=\delta[n+2]-\frac{1}{2}\delta[n+1]-\delta[n]+\frac{1}{2}\delta[n-1]$$

BIẾN ĐỔI Z NGƯỢC

$$X(z)=\sum_{n=-\infty}^{n=\infty} x[n]z^{-n}$$

Khai triển chuỗi mũ

$$X(z)=\log\left(1+az^{-1}\right), \quad |z|>|a|$$

$$\log(1+x)=x-\tfrac{1}{2}x^2+\tfrac{1}{3}x^3-\tfrac{1}{4}x^4+\cdots=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n+1}x^n}{n} \qquad |x|<1$$

$$X(z)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n+1}a^n z^{-n}}{n}, \quad |az^{-1}|<1$$

$$x(n)=\begin{cases}(-1)^{n+1}\dfrac{a^n}{n}, & n\geq 1\\ 0, & n<1\end{cases} \quad =(-1)^{n+1}\frac{a^n}{n}u[n-1]$$

BIẾN ĐỔI Z NGƯỢC

Khai triển chuỗi mũ

$$X(z)=\frac{1}{1-az^{-1}},\quad |z|<|a| \overset{Z}{\leftrightarrow} -a^n u[-n-1]$$

$$\frac{1}{1-az^{-1}}=-a^{-1}z-a^{-2}z^2+\cdots$$

$$x[n]=-a^n u[-n-1]$$

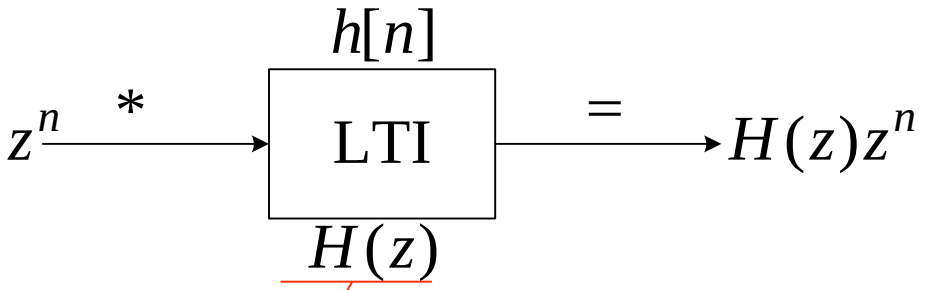
$$\begin{array}{r|l} -az^{-1}+1 & 1 \\ \hline & 1-a^{-1}z \\ \hline & a^{-1}z \\ & a^{-1}z-a^{-2}z^2 \\ \hline & a^{-2}z^2\cdots \end{array}$$

$$X(z)=\sum_{n=\infty}^{-1} -a^n z^{-n},\quad |az^{-1}|<1$$

$$x(n)=\begin{cases} -a^n, & n\le -1 \\ 0, & n>-1 \end{cases} = -a^n u[-n-1]$$

HÀM TRUYỀN CỦA HỆ THỐNG LTI

Đáp ứng của hệ thống LTI cho z^n



,where $H(z) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} h[n]z^{-n}$

Hàm truyền đạt

$$h[n] \overset{Z}{\longleftrightarrow} H(z)$$

$$\Downarrow$$

$$z^n \xrightarrow[H(z)]{L} H(z)z^n$$

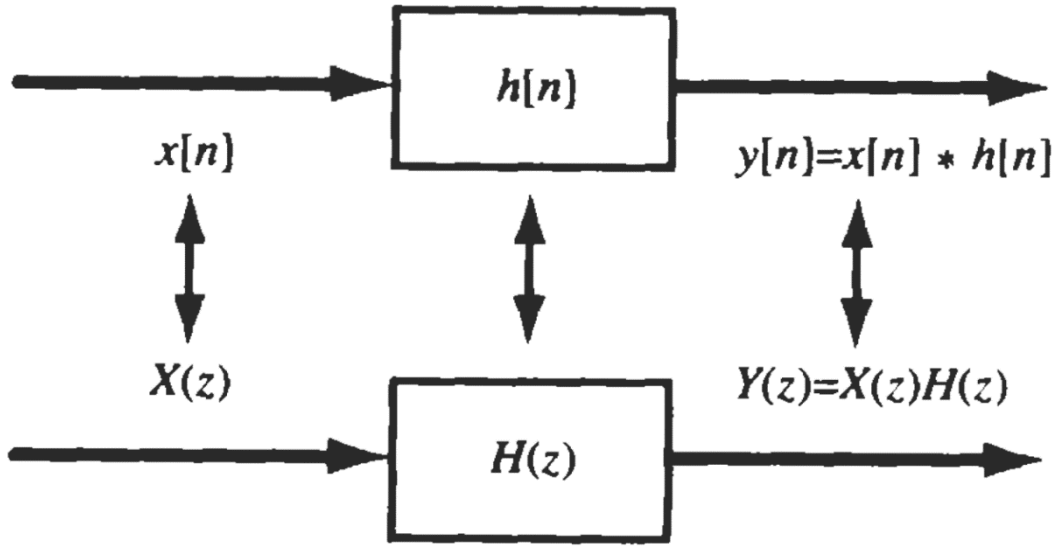
HÀM TRUYỀN CỦA HỆ THỐNG LTI

$$y[n] = x[n] * h[n]$$

Lấy biến đổi Z hai vế:

$$Y(z) = X(z)H(z)$$

$$\Rightarrow \quad H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)}$$



$H(z)$ được gọi là hàm truyền của hệ thống.

HÀM TRUYỀN CỦA HỆ THỐNG LTI

Các bước tìm $H(z)$

1. Từ $h[n]$

$$h[n] \xleftrightarrow{Z} H(z) \; ; \; H(z) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} h[n] z^{-n}$$

2. Từ phương trình sai phân tuyến tính hệ số hằng của hệ thống LTI

$$x[n] \xrightarrow{L} y[n]$$

$$\Downarrow$$

$$\sum_{k=0}^{N} a_k y[n-k] = \sum_{k=0}^{M} b_k x[n-k]$$

$$\Downarrow \; Z, \text{ Tuyến tính, dịch thời gian}$$

$$\sum_{k=0}^{N} a_k z^{-k} Y(z) = \sum_{k=0}^{M} b_k z^{-k} X(z)$$

$$x[n] \xleftrightarrow{Z} X(z)$$

$$\Downarrow$$

$$x[n-k] \xleftrightarrow{Z} z^{-k} X(z)$$

HÀM TRUYỀN CỦA HỆ THỐNG LTI

$$\sum_{k=0}^{N} a_k z^{-k} Y(z) = \sum_{k=0}^{M} b_k z^{-k} X(z)$$

$$x[n] * h[n] = y[n] \Rightarrow X(z)H(z) = Y(z) \Longrightarrow H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)}$$

$$H(z) = \frac{\sum_{k=0}^{M} b_k z^{-k}}{\sum_{k=0}^{N} a_k z^{-k}}$$

Hệ số về phải của Phương trình

$$[n-k] \Longrightarrow z^{-k}$$

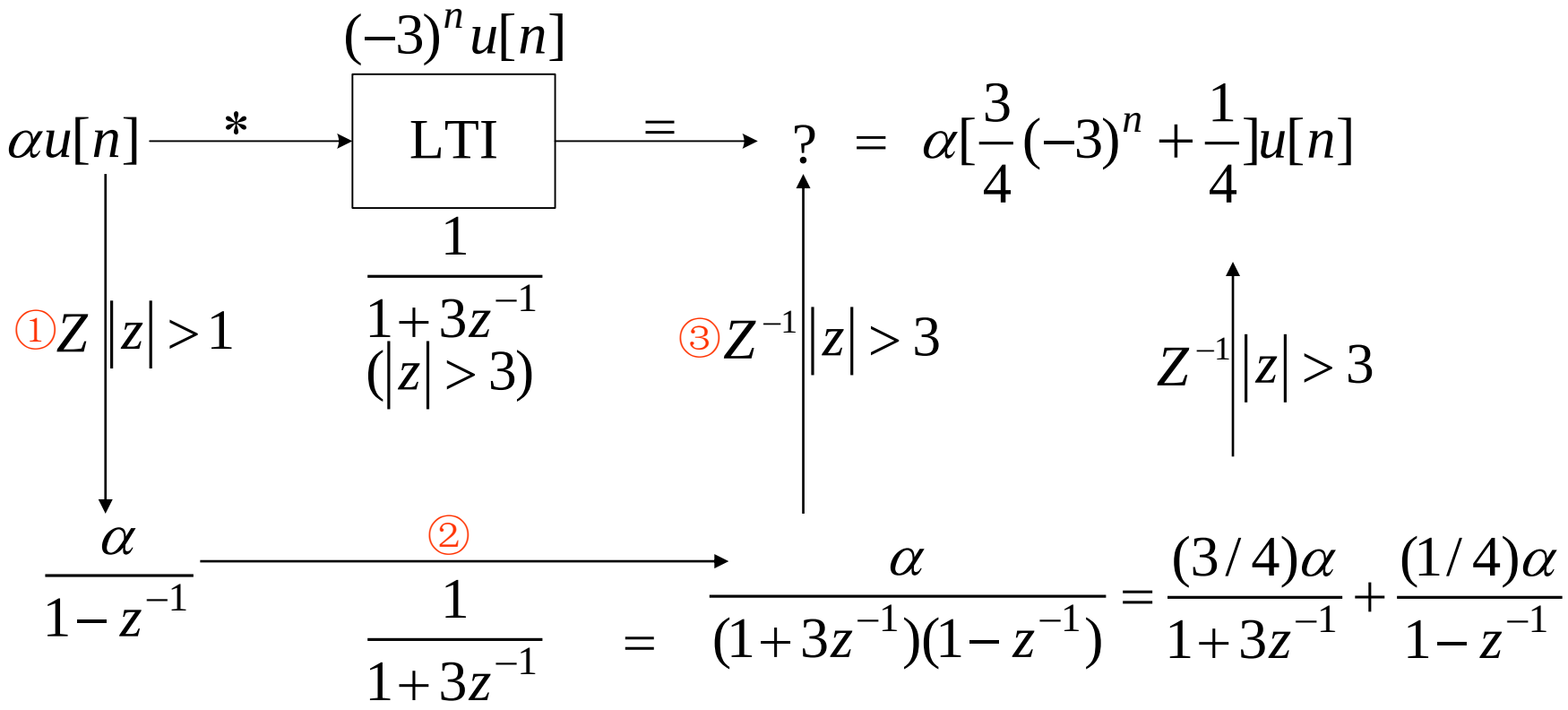
Hệ số vế trái của Phương trình

Ví dụ

$$y[n] - \frac{1}{2} y[n-1] = x[n] + \frac{1}{3} x[n-1] \Longrightarrow H(z) = \frac{1 + \frac{1}{3} z^{-1}}{1 - \frac{1}{2} z^{-1}}$$

HÀM TRUYỀN CỦA HỆ THỐNG LTI

Ví dụ $h[n]=(-3)^n u[n]$, $x[n]=\alpha u[n]$: Tìm $y[n]=?$



PHÂN LOẠI HỆ THỐNG

Tính nhân quả

Hệ thống LTI liên tục là nhân quả nếu: $h[n] = 0 \quad n < 0$

⇨ *h*[*n*] là tín hiệu phía phải nên ROC của $H(z)$ có dạng:

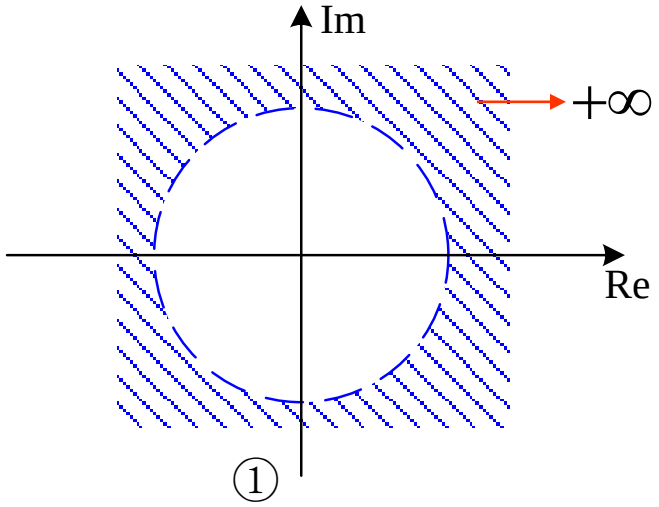
$$|z| > r_{\max}$$

① Causality $\Longleftrightarrow$ ROC:

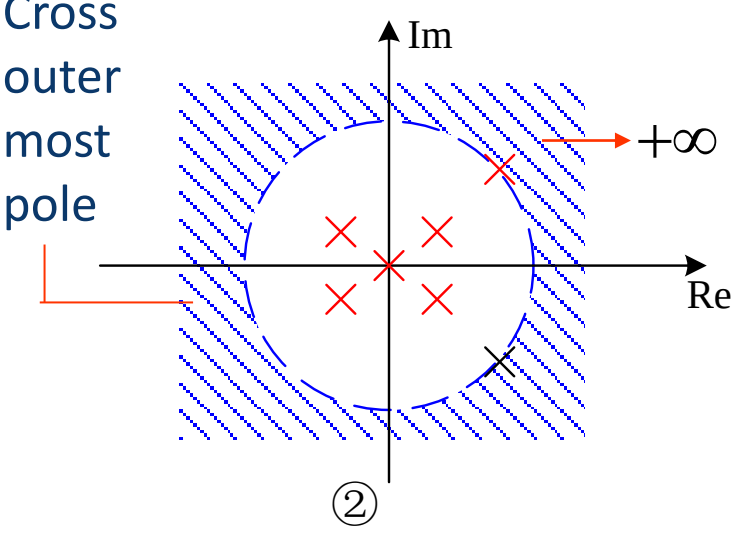
1. exterior outside of a circle
2. including $+\infty$

② { Causality + Rational $H(z)$ } $\Longleftrightarrow$ ROC:

1. exterior outside of a circle
2. Including $+\infty$



Cross outer most pole



PHÂN LOẠI HỆ THỐNG

Tính ổn định

Hệ thống LTI liên tục là ổn định nếu: $\sum_{n=-\infty}^{\infty} |h[n]| < \infty$

$$H(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} h[n] z^{-n}$$

Đặt $z = e^{j\Omega}$

$$|H(e^{j\Omega})| = \left| \sum_{n=-\infty}^{\infty} h[n] e^{-j\Omega n} \right| \leq \sum_{n=-\infty}^{\infty} |h[n] e^{-j\Omega n}| = \sum_{n=-\infty}^{\infty} |h[n]| < \infty$$

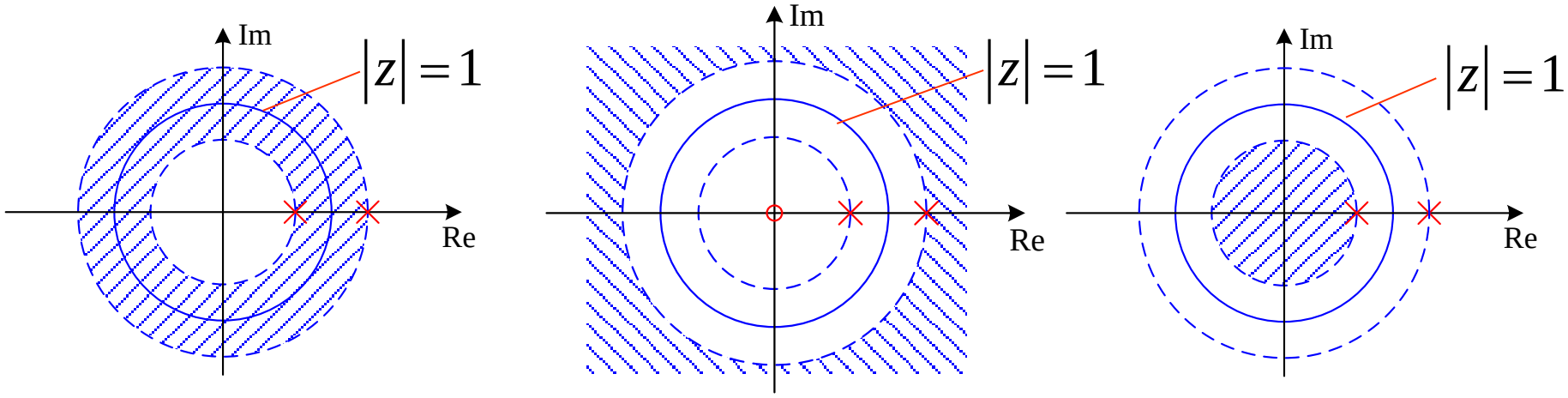
Hay $H(z)$ hội tụ với $z = e^{j\Omega}$

⇨ **$|z|=1$, ROC của $H(z)$ chứa $z = e^{j\Omega}$**

PHÂN LOẠI HỆ THỐNG

Tính ổn định Stability $\Longleftrightarrow$ $|z|=1 \in$ ROC

$$\because \sum_{n=-\infty}^{+\infty} |h[n]| < +\infty \Longleftrightarrow \underset{\text{Fourier Transform}}{H(e^{j\omega})} \Longleftrightarrow |z|=1 \in \text{ROC}, \quad z = e^{j\omega}$$

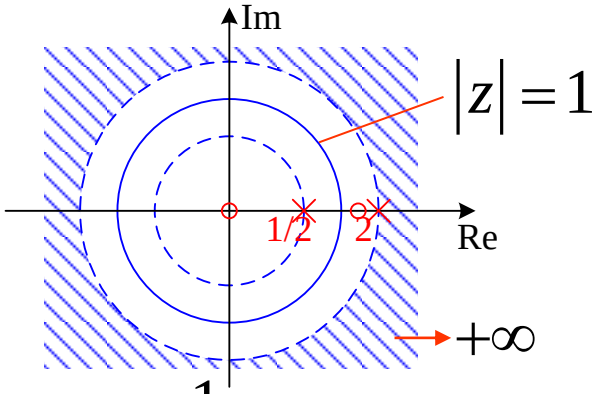


Stable Unstable Unstable

PHÂN LOẠI HỆ THỐNG

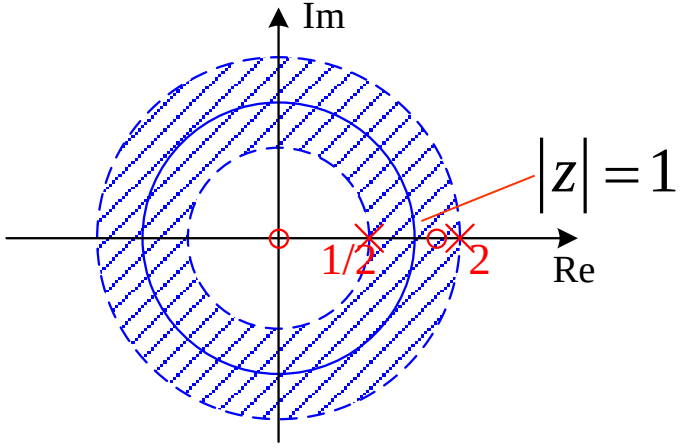
Ví dụ

$$H(z)=\frac{1}{1-\frac{1}{2}z^{-1}}+\frac{1}{1-2z^{-1}}$$



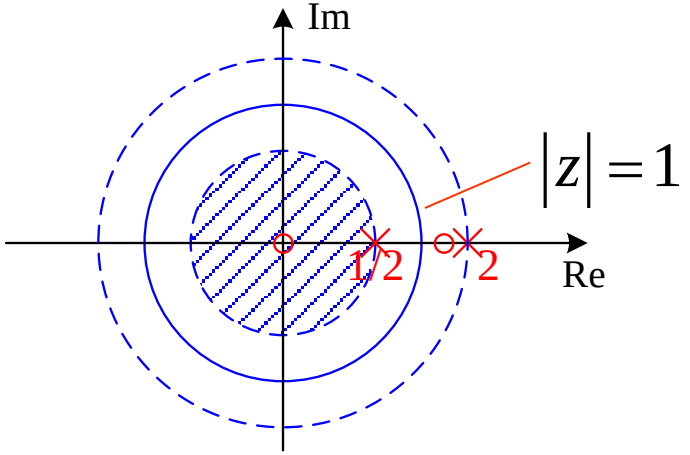
$$h[n]=[(\frac{1}{2})^n+2^n]u[n]$$

Unstable, causal



$$h[n]=(\frac{1}{2})^n u[n]-2^n u[-n-1]$$

Stable, noncausal



$$h[n]=-[(\frac{1}{2})^n+2^n]u[-n-1]$$

Unstable, noncausal

PHÂN LOẠI HỆ THỐNG

Ổn định & Nhân quả

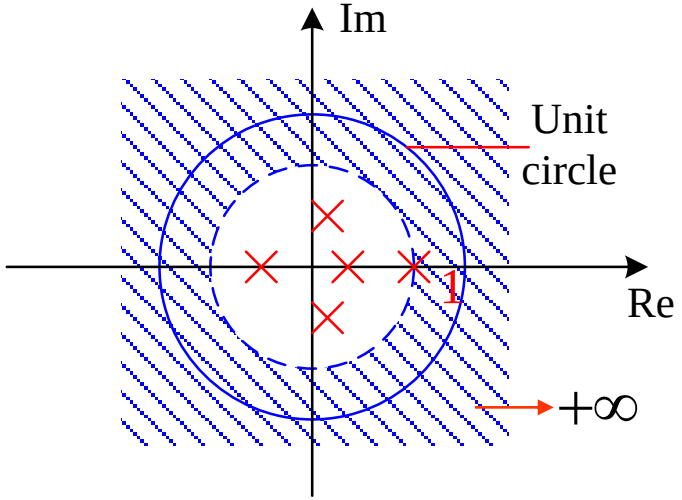
Nhân quả + Rational $H(z)$ + Ổn định

Nhân quả → $z = +\infty \in ROC$

Rational $H(z)$ → Exterior to the circle Acrossing outer most pole

Ổn định → $|z| = 1 \in ROC$

$\Longleftrightarrow$ All poles lies inside unit circle $|z| = 1$



Stable, noncausal

Unstable, noncausal

HỆ THỐNG LTI BIỂU DIỄN PHƯƠNG TRÌNH SAI PHÂN

$$\sum_{k=0}^{N} a_k y[n-k] = \sum_{k=0}^{M} b_k x[n-k]$$

Thực hiện biến đổi Z hai vế:

$$\sum_{k=0}^{N} a_k z^{-k} Y(z) = \sum_{k=0}^{M} b_k z^{-k} X(z)$$

$$\Rightarrow \quad H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{\sum_{k=0}^{M} b_k z^{-k}}{\sum_{k=0}^{N} a_k z^{-k}}$$

KẾT HỢP CÁC HỆ THỐNG

Các hệ thống mắc nối tiếp:

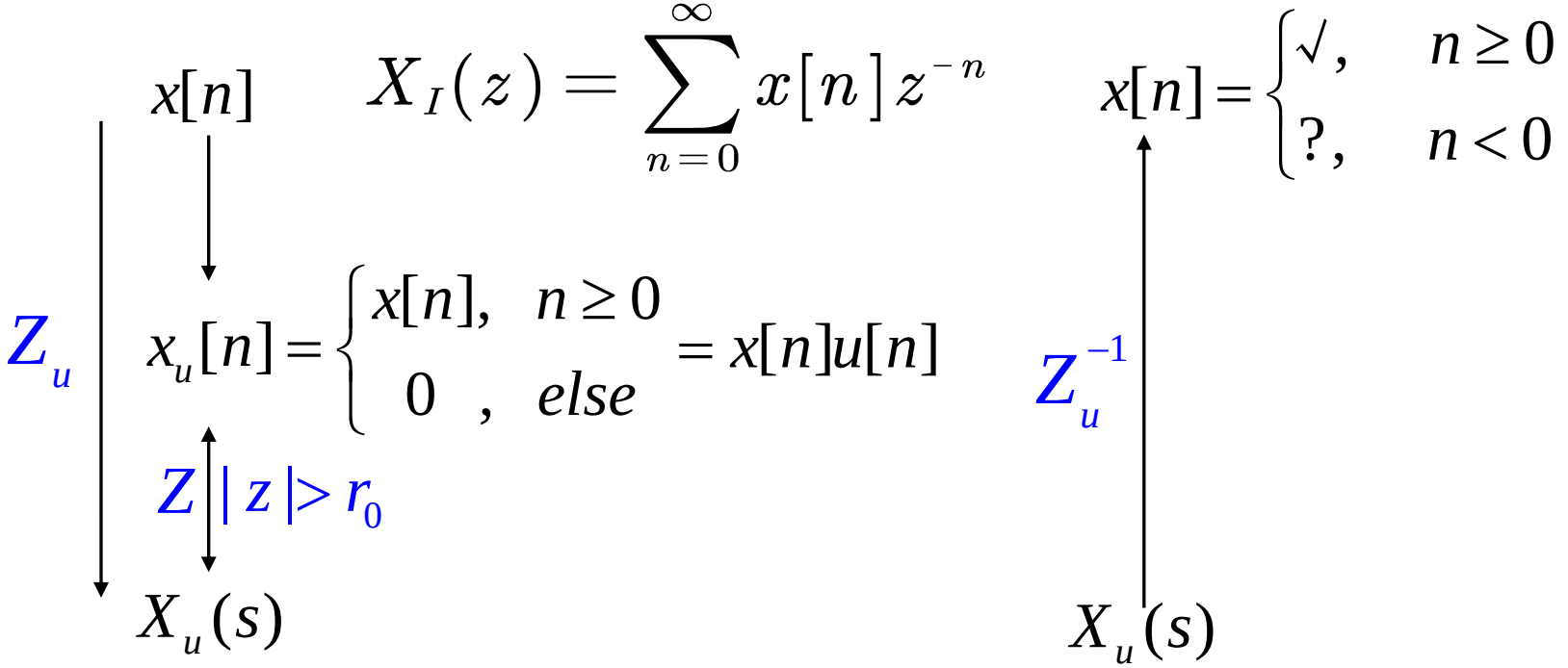
$$h[n] = h_1[n] * h_2[n]$$

$$H(z) = H_1(z)H_2(z) \qquad R \supset R_1 \cap R_2$$

Các hệ thống mắc song song:

$$h[n] = h_1[n] + h_2[n]$$
$$H(z) = H_1(z) + H_2(z) \qquad R \supset R_1 \cap R_2$$

BIẾN ĐỔI Z MỘT PHÍA



Biến đổi Z một phía của chuỗi $x[n]$ có thể coi như biến đổi Z hai phía của chuỗi $x[n]u[n]$, là chuỗi phía phải nên ROC luôn là vùng nằm ngoài vòng tròn trong mặt phẳng z.

TÍNH CHẤT CỦA BIẾN ĐỔI Z MỘT PHÍA

Tương tự như biến đổi Z hai phía, ngoại trừ:

Phép dịch theo thời gian:

Nếu: $x[n] \leftrightarrow X_l(z)$ thì với $m \geq 0$

$$x[n-m] \leftrightarrow z^{-m} X_I(z) + z^{-m+1} x[-1] + z^{-m+2} x[-2] + \cdots + x[-m]$$

$$x[n+m] \leftrightarrow z^{m} X_I(z) - z^{m} x[0] - z^{m-1} x[1] - \cdots - zx[m-1]$$

SO SÁNH GIỮA BIẾN ĐỔI MỘT PHÍA VÀ HAI PHÍA

Signal	*Unilateral Transform* $x[n] \overset{z_u}{\longleftrightarrow} X(z)$ $y[n] \overset{z_u}{\longleftrightarrow} Y(z)$	*Bilateral Transform* $x[n] \overset{z}{\longleftrightarrow} X(z)$ $y[n] \overset{z}{\longleftrightarrow} Y(z)$	*ROC* $z \in R_x$ $z \in R_y$
$ax[n] + by[n]$	$aX(z) + bY(z)$	$aX(z) + bY(z)$	At least $R_x \cap R_y$
$x[n-k]$	See below	$z^{-k}X(z)$	R_x, except possibly $\lvert z\rvert = 0, \infty$
$\alpha^n x[n]$	$X\left(\frac{z}{\alpha}\right)$	$X\left(\frac{z}{\alpha}\right)$	$\lvert\alpha\rvert R_x$
$x[-n]$	—	$X\left(\frac{1}{z}\right)$	$\frac{1}{R_x}$
$x[n] * y[n]$	$X(z)Y(z)$ if $x[n] = y[n] = 0$ for $n < 0$	$X(z)Y(z)$	At least $R_x \cap R_y$
$nx[n]$	$-z\frac{d}{dz}X(z)$	$-z\frac{d}{dz}X(z)$	R_x, except possibly addition or deletion of $z = 0$

LIÊN HỆ GIỮA BIẾN ĐỔI FOURIER VÀ BIẾN ĐỔI Z

Biến đổi Fourier: $$X(\Omega) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n] e^{-j\Omega n}$$

Biến đổi Z: $$X(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n] z^{-n}$$

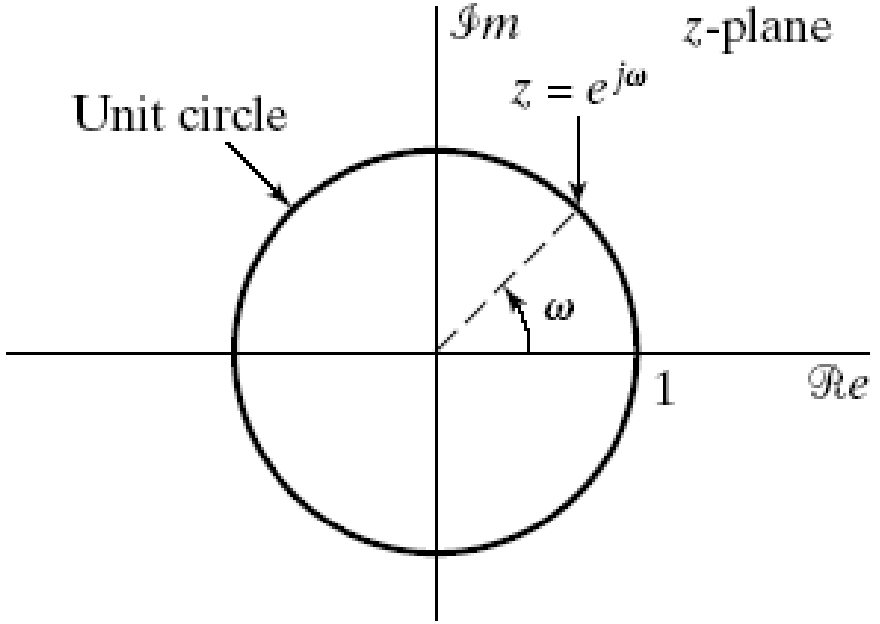
$$\Rightarrow \quad X(\Omega) = X(z)\big|_{z=e^{j\Omega}}$$

LIÊN HỆ GIỮA BIẾN ĐỔI FOURIER VÀ BIẾN ĐỔI Z

Đặt z = $e^{j\Omega}$ ➔ biến đổi Z của tín hiệu $x[n]$ cũng bằng biến đổi Fourier của tín hiệu $x[n]$ hay nếu vùng ROC chứa vòng tròn đơn vị $|z|$= 1 thì biến đổi Fourier của $x[n]$ bằng biến đổi Z được tính trên vòng tròn đơn vị

Biến đổi Fourier được tính từ biến đổi Z khi đặt z= $e^{j\Omega}$ nếu $x[n]$ có thể tính tổng tuyệt đối hay:

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} |x[n]| < \infty$$



LIÊN HỆ GIỮA BIẾN ĐỔI FOURIER VÀ BIẾN ĐỔI Z

Ví dụ: Cho tín hiệu mũ với hằng số a thực:

Biến đổi Z: $X(z)=\frac{1}{1-az^{-1}} \quad |z|>|a|$

Với $|a|<1$ vùng ROC của $X(z)$ chứa vòng tròn đơn vị, tồn tại biến đổi Fourier:

$$X(e^{j\Omega})=\frac{1}{1-ae^{-j\Omega}} \quad |a|<1$$

Biến đổi Fourier theo định nghĩa:

$$X(\Omega)=\sum_{n=-\infty}^{\infty}a^n u[n]e^{-j\Omega n}=\sum_{n=0}^{\infty}a^n e^{-j\Omega n}=\sum_{n=0}^{\infty}(ae^{-j\Omega})^n=\frac{1}{1-ae^{-j\Omega}} \quad |ae^{-j\Omega}|=|a|<1$$

$$\Rightarrow X(\Omega)=X(z)|_{z=e}$$

Chú ý: $x[n]$ có thể tính tổng tuyệt đối.

LIÊN HỆ GIỮA BIẾN ĐỔI FOURIER VÀ BIẾN ĐỔI Z

Ví dụ: Cho chuỗi nhảy bậc $u[n]$

Biến đổi Z:

$$\mathcal{Z}\{u[n]\} = \frac{1}{1-z^{-1}} \quad |z| > 1$$

Biến đổi Fourier:

$$\mathcal{F}\{u[n]\} = \pi\delta(\Omega) + \frac{1}{1-e^{-j\Omega}} \quad |\Omega| \leq \pi$$

Biến đổi Fourier của $x[n]$ **không thể tính từ biến đổi Z** do ROC của biến đổi Z không chứa vòng tròn đơn vị và chuỗi $x[n]$ không thể tính tổng tuyệt đối.